Sistema HANA · Gestión operativa de peajes

# Base de datos `bd_hana_app`

Por qué existe cada tabla, cómo se conectan, quién pide qué y cómo funciona cada proceso, explicado sencillo

| 43 | 73 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|
| tablas | conexiones con FK | conexiones lógicas (sin FK) | módulos |

## Contenido


Qué cambió en esta versión 2
Mapa general de la base de datos 4
Quién pide qué: el flujo completo 5
Quién es quién: actores y permisos 6
Módulo 1: Seguridad, usuarios y organización 7
Módulo 2: Novedades y hallazgos 9
Módulo 3: Listas de chequeo y adjuntos 12
Módulo 4: Requisiciones (RQ) 15
Módulo 5: Reporte diario: Hoy, cronograma y vehículo 17
Módulo 6: Arqueos 19
Módulo 7: Ausentismo y promesa de valor 21
Módulo 8: Vacantes y comunicaciones 24
Módulo 9: Soporte: parámetros, historial y bitácora 26
Las 43 tablas en una línea 28
Tabla por tabla: por qué existe y qué le pasa 31
Los procesos paso a paso 47


## Antes de arrancar

Los nombres de las tablas y de las columnas se dejan tal cual están en la base de datos, con letra tipo máquina, así: `rq_detalle`, `ID_CENTRO_OP`. Todo lo demás está explicado con palabras normales. Este documento se arma leyendo la base directamente, así que los diagramas muestran las tablas y las llaves como están hoy.

**COMENTARIO** Cuando veas un recuadro azul como este, es un comentario: una nota para aclarar algo que puede ser enredado o que no se ve a simple vista en los diagramas. No hace parte de la base de datos, es solo explicación.

# Qué cambió en esta versión

La regla con la que se revisó la base: **cada dato vive en un solo sitio**. Si algo se puede sacar de otra tabla, se consulta; no se vuelve a guardar. Así la base no crece con copias y no hay que corregir lo mismo en dos partes. Con eso la base pasó de 47 tablas a 43, más 1 vista para Power BI ( `vw_pbi_ausentismo` ).

## Tablas

| Antes | Ahora |
|---|---|
| `rq_estado` | Los cuatro estados viven en el código ( `Modelo/RQEstados.php` ). |
| `rq_seguimiento` y `comunicacion_respuesta` | Una sola tabla: `historial` . |
| `correo_log` y `pbi_acceso` | Una sola tabla: `bitacora_sistema` . |
| `reporte_hoy_hora` | Una columna: `reporte_hoy.ACTIVIDAD` . |
| (no existía) | `dia_habilitado` : los días que el administrador le abre a una persona. |
| (no existía; iba en Excel) | `pv_promesa` y `pv_ejecutado` : la promesa de valor y lo ejecutado, por peaje, día y cargo. |
| `respuesta_novedades_hallazgos` | Las respuestas de las novedades viven en `historial` ( `MODULO` = NOVEDAD). |
| `reporte_revision` | Las revisiones del cronograma viven en `bitacora_sistema` ( `TIPO` = REVISION). |
| `auditoria` | Se quitó: venía del original y nunca se usó. |
| Vista `vw_novedades_bi` | Se quitó (script 21): Power BI solo lee el ausentismo ( `vw_pbi_ausentismo` ). |
| `detale_lista_chequeo` , `detalle_grupo_lista_cheque` y `cargos_colaboladores` | Nombres bien escritos (script 22): `detalle_lista_chequeo` , `detalle_grupo_lista_chequeo` y `cargos_colaboradores` . Los datos no cambiaron. |

## Columnas y parámetros

| Antes | Ahora |
|---|---|
| `rq.ID_PROYECTO` | Sale del peaje: `centros_operacion.ID_PROYECTO_CENTRO_OP` . |
| `rq.ES_RIESGO` , `rq.ID_NOVEDAD_GENERADA` , `rq.ID_ROL_DESTINO` y `rq.ESTADO` | Sobras del flujo viejo: ya nada las llenaba. Anulada es el estado 8. |
| `comunicacion.RESPUESTA` | La respuesta se lee de la conversación en `historial` . |
| Parámetro `REPORTE_MARGEN_DIAS` | Solo se registra hoy; lo demás, con `dia_habilitado` . |
| (no existía) | Parámetro `RQ_SOLO_COORDINADOR` : las RQ las pide solo el coordinador del proyecto. |
| (no existían) | Parámetros `MODULO_PROMESA` , `PV_DIAS_ATRAS` , `PV_JEFES_REGISTRAN` y `PV_COORDINADOR_DEFINE` : quién llena la promesa de valor y qué días. |
| `configuracion` : `TIPO` , `GRUPO` , `NOMBRE` , `AYUDA` , `MINIMO` , `MAXIMO` y `ORDEN` | La definición de cada parámetro está en `Modelo/HanaConfig.php` ; la tabla guarda solo el valor, quién y cuándo. |
| `arqueo.TOTAL_ARQUEO` y `arqueo.DIFERENCIA` | Se calculan: efectivo + documentos, y eso menos el fondo. |
| `arqueo_linea.ORDEN` | Las líneas salen en el orden en que se guardaron. |
| `grupo_lista_chequeo.CANT_PREGUNTAS_GRUPO` y `lista_chequeo.CANT_RESPUESTAS_LISTA` | Se cuentan al momento. |
| `detalle_grupo_lista_chequeo.GENERA_NOVEDAD` | Abre novedad la pregunta que tiene `TITULO_NOVEDAD` , que ahora es un número unido al catálogo de títulos. |

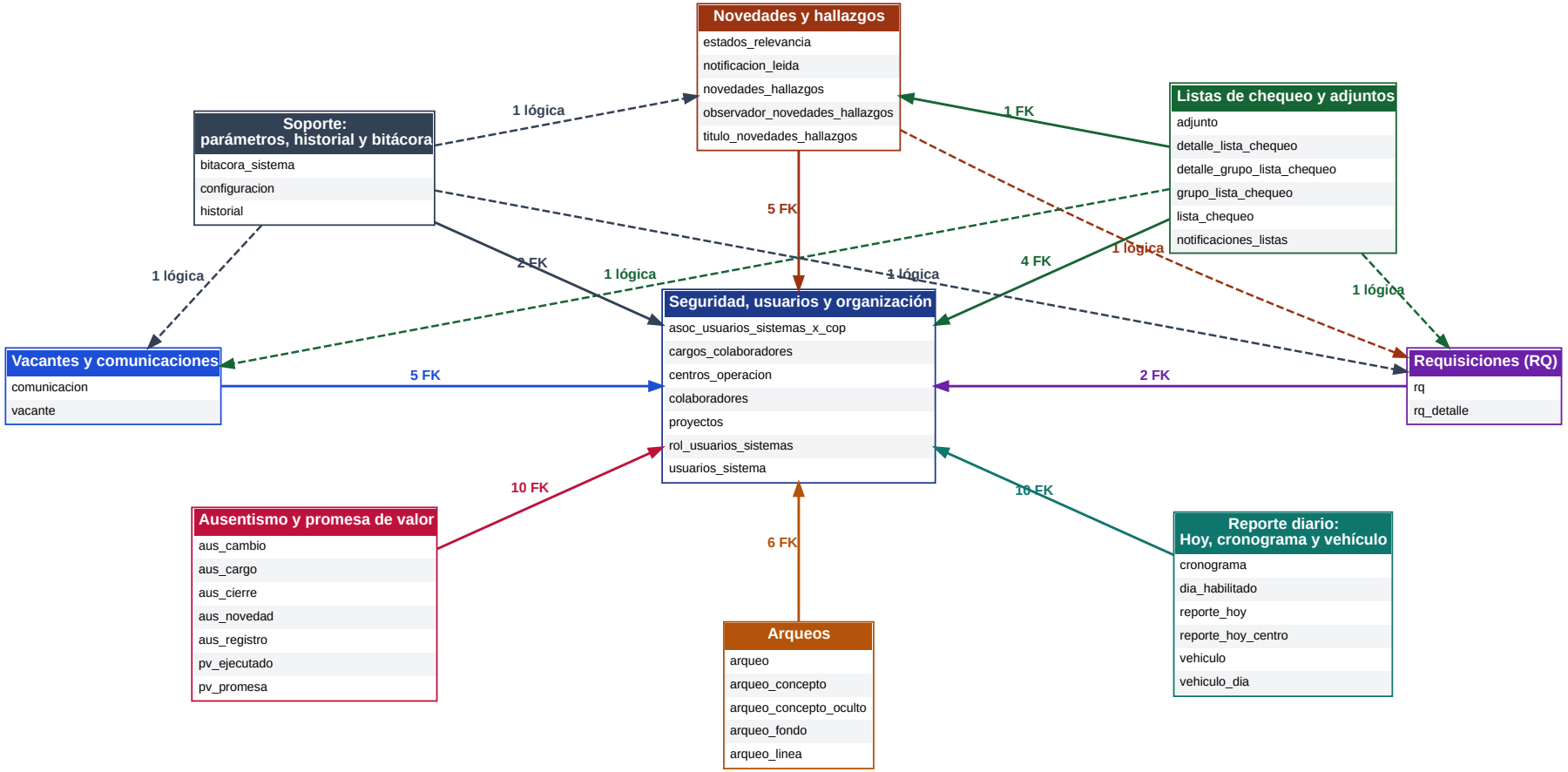
| | |
|---|---|
| `asoc_usuarios_sistemas_x_cop` : su id propio y `ESTADO` | La llave es la pareja usuario-peaje; ninguna pantalla usaba el estado. |
| `estados_relevancia.DIAS_ESTADOS_RELEVANCIAS` como texto | Es un número. |
| Fotos de las novedades como texto base64 | Las nuevas son archivos en `archivos/novedades` ; en la base queda la ruta. |
| Referencias sin llave foránea | 26 llaves nuevas. Solo quedan sin llave las columnas `ID_REGISTRO` que dependen de `MODULO` o `TIPO` . |
| `arqueo_linea` : una línea de BILLETES y otra de MONEDAS | Ya no van líneas de efectivo: el efectivo queda solo en `arqueo.TOTAL_EFECTIVO` (scripts 21 y 23). El total de cada arqueo no cambió. |
| `aus_novedad` : INCAPACIDAD, VACANTES, LICENCIAS, INDUCCIÓN, OTRO... | REGISTRADO EN EL OTRO SISTEMA y los motivos «CUBRIENDO A...» de cada cargo (script 23). Los de antes quedan apagados ( `ESTADO` = 0) y siguen saliendo en los meses que los tienen. |
| Columnas `…DETALE…` y `RESPUTA_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` de las respuestas de las listas | Bien escritas (script 22): `…DETALLE…` y `RESPUESTA_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` . Sus 3 llaves se llaman `fk_respuesta_lista` , `fk_respuesta_pregunta` y `fk_respuesta_colaborador` . |
| (no existía) | Parámetro `CRONO_VH_FINDE_ATRAS` : días hacia atrás para corregir el vehículo de sábados, domingos y festivos. |
| (no existía) | Parámetro `RQ_MAX_REINTENTOS` : veces que una RQ rechazada se corrige y se envía de nuevo (los reintentos se cuentan en `historial` ). |

**COMENTARIO** Hay cosas que parecen repetidas y no lo son. El fondo y los totales de efectivo y de documentos de un arqueo son la foto del día en que se hizo (el total y la diferencia salen de ellos y no se guardan). `vacante.FECHA_ANS` se calcula una vez y se conserva aunque después cambie el parámetro. `aus_cargo` y `cargos_colaboradores` se parecen en el nombre, pero uno son los cargos del ausentismo y el otro los de los usuarios del sistema. Y el responsable de un vehículo se elige: puede ser alguien distinto del coordinador.

**COMENTARIO** Dos tablas guardan historia y se dejaron separadas a propósito: `historial` (texto: lo que le pasa a una RQ, a una novedad o a un oficio) y `aus_cambio` (números: de cuánto a cuánto cambió una ausencia). Tienen formas distintas y juntarlas las volvería más difíciles de leer.

# Mapa general de la base de datos

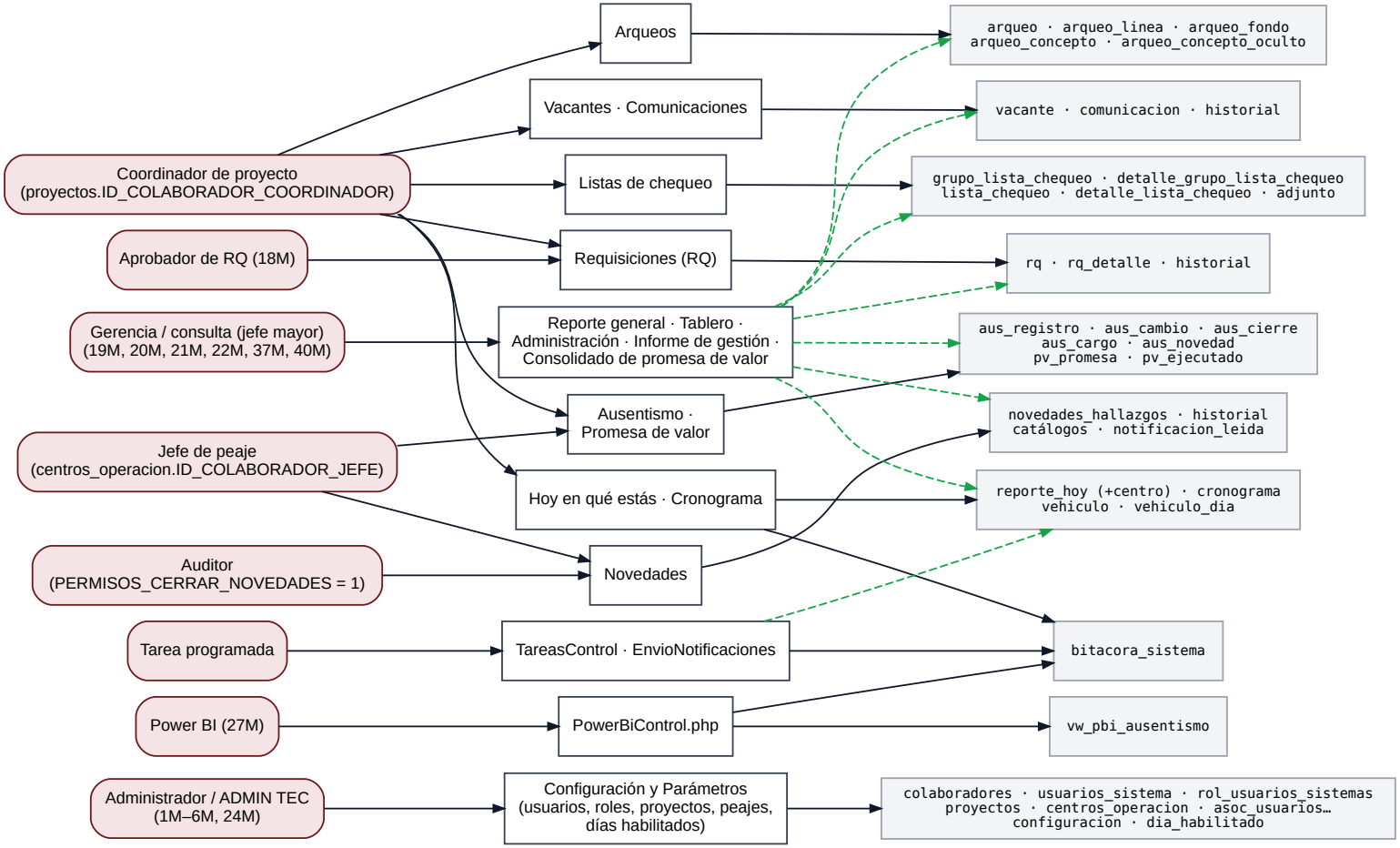
Cada caja es un módulo con sus tablas, y cada flecha junta todas las conexiones que salen de un módulo hacia otro. Fíjate que casi todo termina en **Seguridad, usuarios y organización**: eso es porque casi cada registro guarda **quién** lo hizo (`colaboradores`) y **en qué peaje** (`centros_operacion`, que a su vez es de un proyecto).




**COMENTARIO** Cada flecha lleva el color del módulo de donde sale. Algo como **3 FK + 1 lógica** quiere decir que entre esos dos módulos hay 4 conexiones: 3 que la base protege con FK y 1 que solo usa el código. Si la flecha es punteada, todas sus conexiones son lógicas. Cada conexión, una por una, está en la hoja «cómo se conecta» de su módulo.

# Quién pide qué: el flujo completo

Se lee de izquierda a derecha: quién es la persona (o el sistema), por qué pantalla entra y qué tablas termina tocando. Las flechas negras son lo que cada uno registra o consulta; las verdes punteadas son las pantallas de consulta, que solo leen lo que llenaron los demás.




**COMENTARIO** Power BI y la tarea programada no son personas: son procesos que se conectan solos. Power BI entra con un usuario de HANA que tenga el permiso 27M, y la tarea programada la corre el servidor con una clave secreta.

# Quién es quién: actores y permisos

Lo que cada persona puede hacer en HANA sale de tres cosas: su rol (los permisos), su asignación (si es coordinador, jefe de un peaje o tiene peajes asignados) y los parámetros que estén encendidos.

| Quién | Cómo lo sabe la base | Qué hace |
|---|---|---|
| **Administrador / ADMIN TEC** | Rol con 1M–6M y 24M | Crea usuarios, roles, proyectos, peajes, catálogos y cambia los parámetros. Es quien le habilita a una persona un día distinto de hoy. |
| **Coordinador de proyecto** | `proyectos.ID_COLABORADOR_COORDINADOR` | Llena el reporte del día (solo el de hoy): Hoy, listas, arqueos, cronograma, vacantes, oficios, ausentismo y el ejecutado de la promesa de valor. Es el único que pide RQ, para los peajes de su proyecto. |
| **Jefe de peaje** | `centros_operacion.ID_COLABORADOR_JEFE` | Llena el ausentismo de su peaje y reporta novedades. Ya no pide RQ: eso es del coordinador. |
| **Usuario con peajes asignados** | `asoc_usuarios_sistemas_x_cop` | Solo ve y trabaja sobre los peajes que le asignaron. |
| **Aprobador de RQ** | Permiso 18M | Aprueba o rechaza las RQ que están solicitadas. |
| **Auditor** | `PERMISOS_CERRAR_NOVEDADES` = 1 | Es el único que puede cerrar una novedad finalizada. |
| **Gerencia / consulta (jefe mayor)** | 19M, 20M, 21M, 22M, 37M, 40M | Mira el tablero, el reporte general y la administración, genera el informe de gestión y ve el consolidado de promesa de valor y ausentismo. Solo consulta. |
| **Power BI** | Usuario con 27M | Se conecta para bajar el ausentismo (solo eso). |
| **Tarea programada** | Una clave secreta, sin sesión | El servidor la corre sola para mandar recordatorios y resúmenes. |

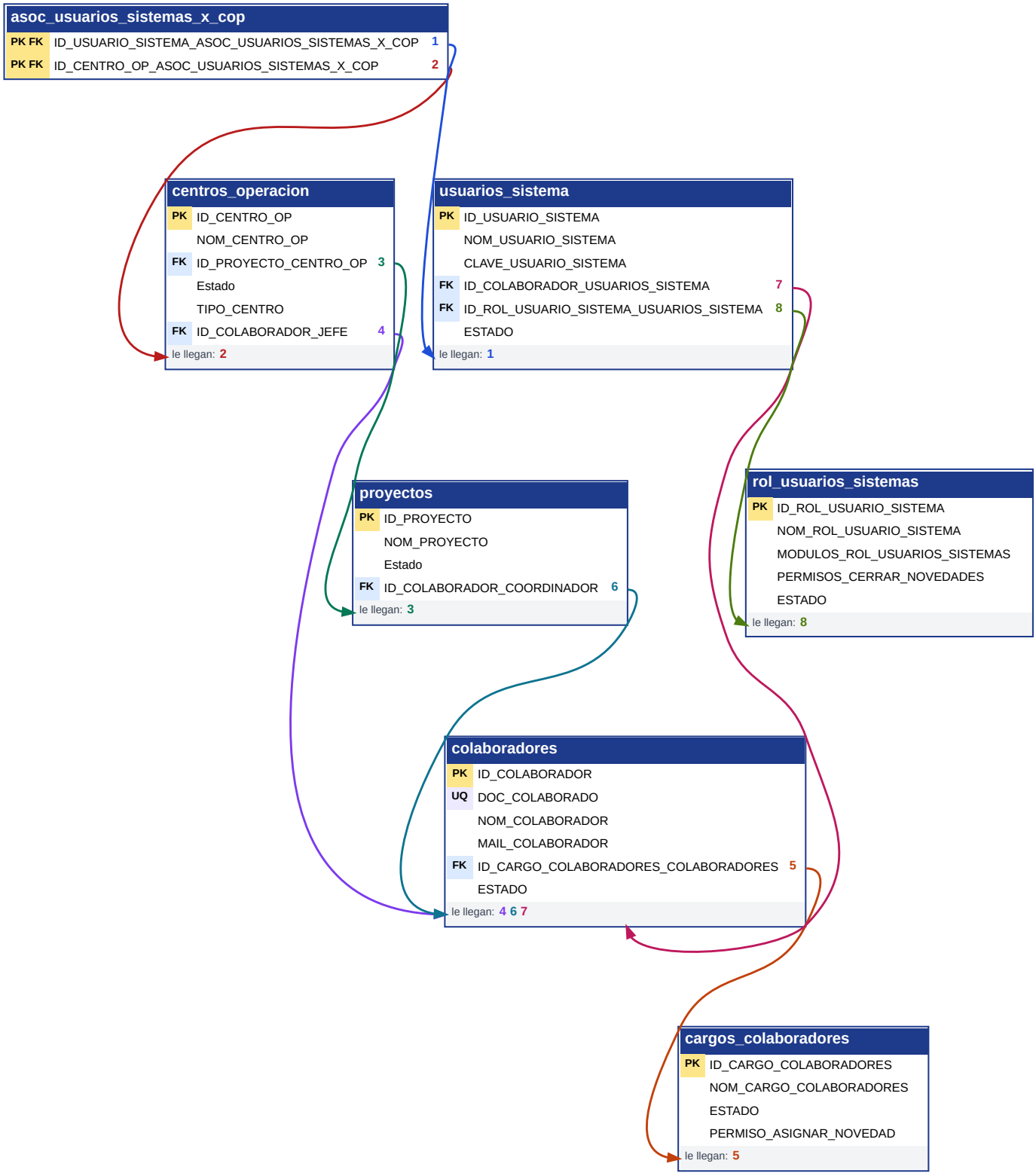
## Los permisos del rol

**1M** Usuarios
**2M** Roles de usuario
**3M** Colaboradores
**4M** Cargos
**5M** Centros de operación (fondos, vehículos, campos de casetas)
**6M** Proyectos
**7M** Títulos de novedades
**8M** Estados de relevancia
**9M** Observadores
**10M** Novedades (registrar y responder)
**11M** Listas de chequeo (diligenciar)
**12M** Editar listas y correos de listas
**13M** Dashboard (Power BI dentro de HANA)
**15M** Requisiciones: entrar y ver las propias (las pide el coordinador)
**16M** Ver todas las novedades
**17M** Ver todas las RQ
**18M** Aprobar o rechazar RQ
**19M** Reporte general y tablero
**20M** Tablero: todos los proyectos
**21M** Administración del reporte diario
**22M** Consultar todos los proyectos
**23M** Reabrir meses cerrados de ausentismo
**24M** Parámetros del sistema y días habilitados (ADMIN TEC)
**25M** Ausentismo de todos los proyectos, aun con mes cerrado
**27M** Leer datos desde Power BI
**28M** Hoy en qué estás
**29M** Arqueos
**30M** Cronograma y vehículo (todos)
**31M** Vacantes
**32M** Comunicaciones y oficios
**36M** Autorizar fondos de arqueos
**37M** Informe de gestión en PDF (mensual o por rango)
**38M** Promesa de valor: registrar el ejecutado en todos los proyectos
**39M** Promesa de valor: definir la promesa en todos los proyectos
**40M** Consolidado de promesa de valor y ausentismo

**COMENTARIO** "Mis peajes" son tres cosas sumadas: los que me asignaron en `asoc_usuarios_sistemas_x_cop`, los peajes donde soy jefe y los del proyecto que coordino. Con las novedades veo las que creé, las que me asignaron y las que mandaron a mi rol (con 16M, todas). Y todo esto lo revisa el servidor, o sea que no basta con esconder un botón en la pantalla.

# 1 Seguridad, usuarios y organización

Acá está todo lo de las personas y dónde trabajan. `colaboradores` es la persona como tal, `usuarios_sistema` es la cuenta con la que entra, `rol_usuarios_sistemas` dice qué puede hacer, y `proyectos` → `centros_operacion` dice en qué concesión y en qué peaje está. Casi todas las demás tablas terminan apuntando a `colaboradores` o a `centros_operacion`.




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 1 Seguridad, usuarios y organización · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

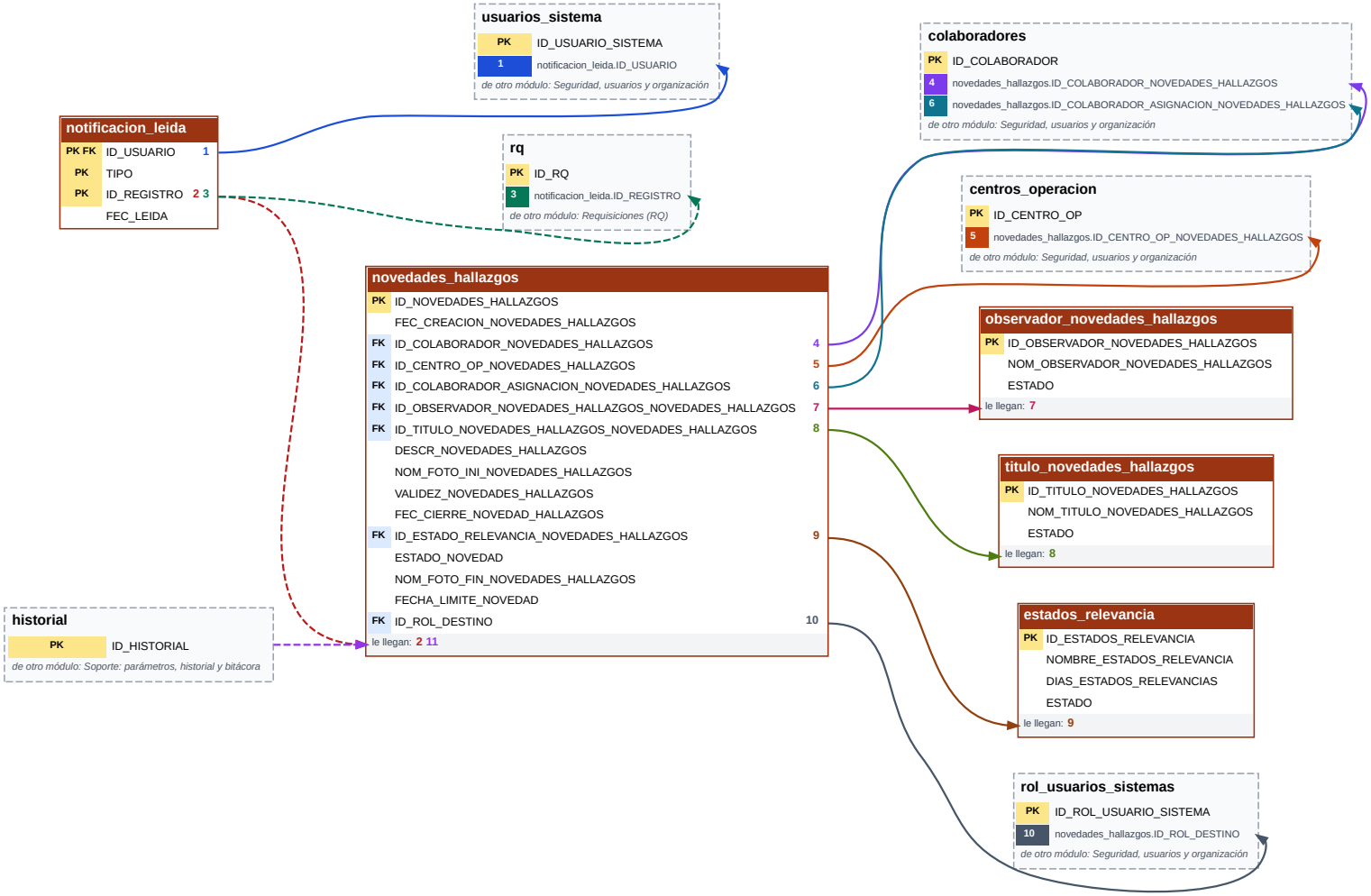
| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `asoc_usuarios_sistemas_x_cop.ID_USUARIO_SISTEMA_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP` | `usuarios_sistema` | FK | para saber a qué cuenta se le asigna el peaje. |
| 2 | `asoc_usuarios_sistemas_x_cop.ID_CENTRO_OP_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP` | `centros_operacion` | FK | para saber qué peaje se asigna. |
| 3 | `centros_operacion.ID_PROYECTO_CENTRO_OP` | `proyectos` | FK | para saber a qué concesión pertenece el peaje. |
| 4 | `centros_operacion.ID_COLABORADOR_JEFE` | `colaboradores` | FK | para saber quién es el jefe del peaje. Igual que el coordinador, ser jefe no es un rol. |
| 5 | `colaboradores.ID_CARGO_COLABORADORES_COLABORADORES` | `cargos_colaboradores` | FK | para saber qué cargo tiene sin escribir el nombre del cargo en cada persona. |
| 6 | `proyectos.ID_COLABORADOR_COORDINADOR` | `colaboradores` | FK | para saber quién coordina. Por eso ser coordinador no es un rol: es un dato del proyecto. |
| 7 | `usuarios_sistema.ID_COLABORADOR_USUARIOS_SISTEMA` | `colaboradores` | FK | para saber de qué persona es la cuenta. |
| 8 | `usuarios_sistema.ID_ROL_USUARIO_SISTEMA_USUARIOS_SISTEMA` | `rol_usuarios_sistemas` | FK | para saber qué permisos tiene quien entra con esta cuenta. |

**COMENTARIO** Los permisos no tienen tabla propia: se guardan todos juntos en un solo texto dentro de `rol_usuarios_sistemas`, algo como "1M,2M,10M". Y ojo: ser coordinador o jefe de peaje no es un rol, eso sale de `proyectos.ID_COLABORADOR_COORDINADOR` y de `centros_operacion.ID_COLABORADOR_JEFE`.

**COMENTARIO** En `asoc_usuarios_sistemas_x_cop` la llave es la pareja usuario-peaje: el mismo peaje no se le asigna dos veces a la misma persona. La tabla `auditoria` del original se quitó en la migración 3: nunca se usó.

# 2 Novedades y hallazgos

Una novedad es algo que se encontró en un peaje y hay que atender. Se guarda quién la reportó, a quién se le asignó, qué tan urgente es y para cuándo hay que resolverla. Las respuestas van quedando como una conversación en `historial` hasta que se cierra, igual que las de las RQ y los oficios. Puede nacer a mano o desde una lista de chequeo.




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 2 Novedades y hallazgos · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `notificacion_leida` . `ID_USUARIO` | `usuarios_sistema` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién abrió el aviso. Es la cuenta y no la persona, porque la campana es de la cuenta. |
| 2 | `notificacion_leida` . `ID_REGISTRO` | `novedades_hallazgos` | lógica, sin FK | conexión lógica: `TIPO` dice si el número es de una novedad o de una RQ. No puede tener FK porque una FK apunta a una sola tabla. |
| 3 | `notificacion_leida` . `ID_REGISTRO` | `rq` Requisiciones (RQ) | lógica, sin FK | conexión lógica: `TIPO` dice si el número es de una novedad o de una RQ. No puede tener FK porque una FK apunta a una sola tabla. |
| 4 | `novedades_hallazgos` . `ID_COLABORADOR_NOVEDADES_HALLAZGOS` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién la reportó. |
| 5 | `novedades_hallazgos` . `ID_CENTRO_OP_NOVEDADES_HALLAZGOS` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber en qué peaje pasó. |
| 6 | `novedades_hallazgos` . `ID_COLABORADOR_ASIGNACION_NOVEDADES_HALLAZGOS` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber a quién le toca atenderla. Es otro ID de la misma tabla, porque son dos personas distintas. |
| 7 | `novedades_hallazgos` . `ID_OBSERVADOR_NOVEDADES_HALLAZGOS_NOVEDADES_HALLAZGOS` | `observador_novedades_hallazgos` | FK | para saber quién vio el hallazgo. |
| 8 | `novedades_hallazgos` . `ID_TITULO_NOVEDADES_HALLAZGOS_NOVEDADES_HALLAZGOS` | `titulo_novedades_hallazgos` | FK | para saber de qué tipo es. |
| 9 | `novedades_hallazgos` . `ID_ESTADO_RELEVANCIA_NOVEDADES_HALLAZGOS` | `estados_relevancia` | FK | para saber qué tan urgente es y cuántos días hay. |
| 10 | `novedades_hallazgos` . `ID_ROL_DESTINO` | `rol_usuarios_sistemas` Seguridad, usuarios y organización | FK | opcional: para mandarla a todo un rol y no solo a una persona. |
| 11 | `historial` . `ID_REGISTRO` | `novedades_hallazgos` | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una RQ, una novedad o un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |

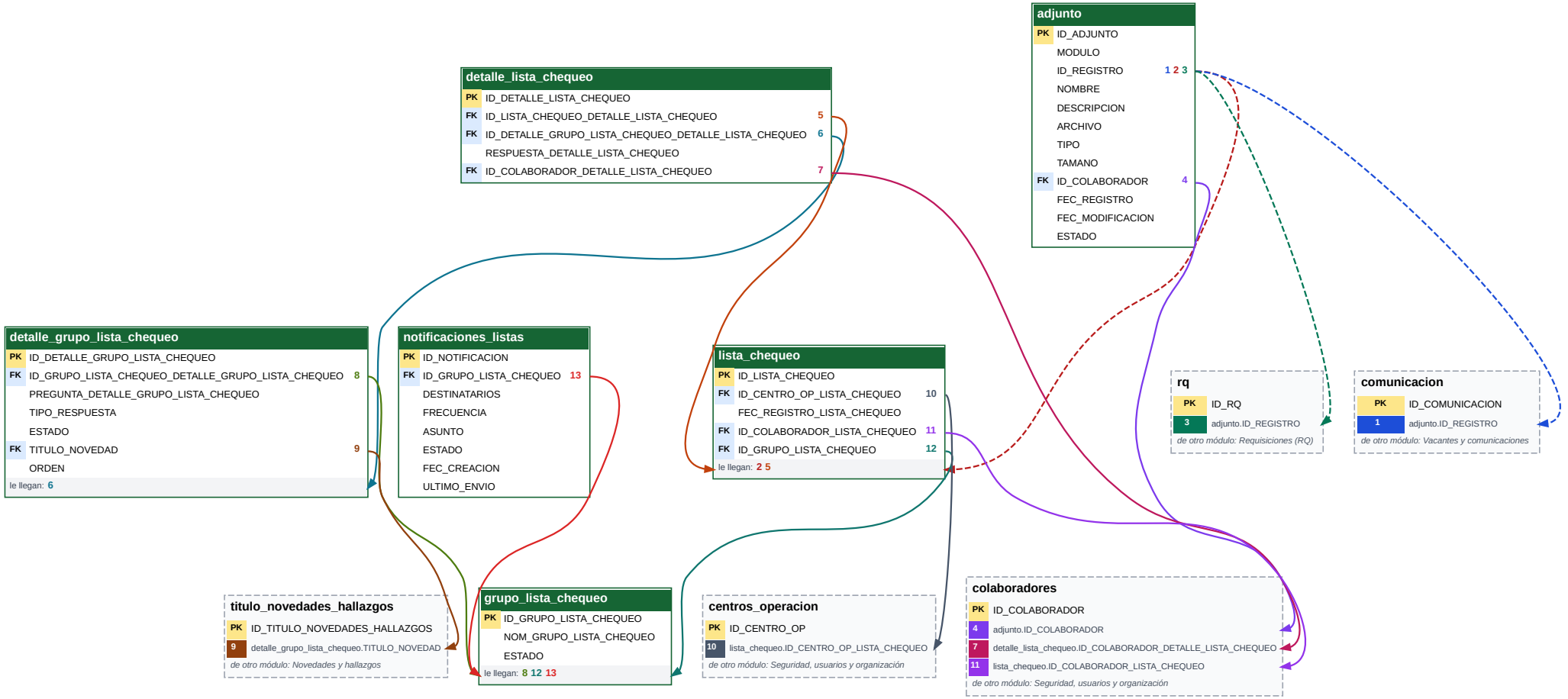
**COMENTARIO** `ESTADO_NOVEDAD` va así: 1 Registrada, 2 En proceso, 3 Finalizada, 4 Cerrada. El paso a 4 solo lo puede dar el rol auditor. Cada respuesta queda en `historial` con `MODULO` = NOVEDAD y, en `ESTADO_NUEVO`, el estado en que quedó (vacío si no lo cambió).

**COMENTARIO** Las fotos (de la novedad y del cierre) son archivos en `archivos/novedades`; la base guarda la ruta y la pantalla las pide a `NovedadesControl.php?op=foto`, que revisa quién las pide. Las de antes de la migración 3 siguen guardadas en la base como texto base64.

**COMENTARIO** `notificacion_leida` sirve para toda la campana: la columna `TIPO` dice si el aviso es de una novedad o de una RQ, e `ID_REGISTRO` dice de cuál. Por eso esa conexión no puede tener FK.

# 3 Listas de chequeo y adjuntos

`grupo_lista_chequeo` es la plantilla (por ejemplo "Inspección de infraestructura") y `detalle_grupo_lista_chequeo` son sus preguntas. Cada vez que alguien llena esa plantilla en un peaje se crea un `lista_chequeo`, y cada respuesta queda en `detalle_lista_chequeo`. `adjunto` guarda los archivos que se suben.




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 3 Listas de chequeo y adjuntos · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `adjunto.ID_REGISTRO` | `comunicacion` Vacantes y comunicaciones | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una lista, de una RQ o de un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |
| 2 | `adjunto.ID_REGISTRO` | `lista_chequeo` | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una lista, de una RQ o de un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |
| 3 | `adjunto.ID_REGISTRO` | `rq` Requisiciones (RQ) | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una lista, de una RQ o de un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |
| 4 | `adjunto.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién subió el archivo. |
| 5 | `detalle_lista_chequeo.ID_LISTA_CHEQUEO_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` | `lista_chequeo` | FK | para saber de qué lista es la respuesta. |
| 6 | `detalle_lista_chequeo.ID_DETALLE_GRUPO_LISTA_CHEQUEO_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` | `detalle_grupo_lista_chequeo` | FK | para saber a qué pregunta contesta. |
| 7 | `detalle_lista_chequeo.ID_COLABORADOR_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién respondió. |
| 8 | `detalle_grupo_lista_chequeo.ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO_DETALLE_GRUPO_LISTA_CHEQUEO` | `grupo_lista_chequeo` | FK | para saber de qué plantilla es la pregunta. |
| 9 | `detalle_grupo_lista_chequeo.TITULO_NOVEDAD` | `titulo_novedades_hallazgos` Novedades y hallazgos | FK | opcional: el tipo de novedad que se abre si la respuesta es NO. Es el puente entre listas y novedades. |
| 10 | `lista_chequeo.ID_CENTRO_OP_LISTA_CHEQUEO` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber en qué peaje. |
| 11 | `lista_chequeo.ID_COLABORADOR_LISTA_CHEQUEO` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién la llenó. |
| 12 | `lista_chequeo.ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO` | `grupo_lista_chequeo` | FK | para saber qué plantilla se llenó. |
| 13 | `notificaciones_listas.ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO` | `grupo_lista_chequeo` | FK | para saber de qué plantilla se avisa. |

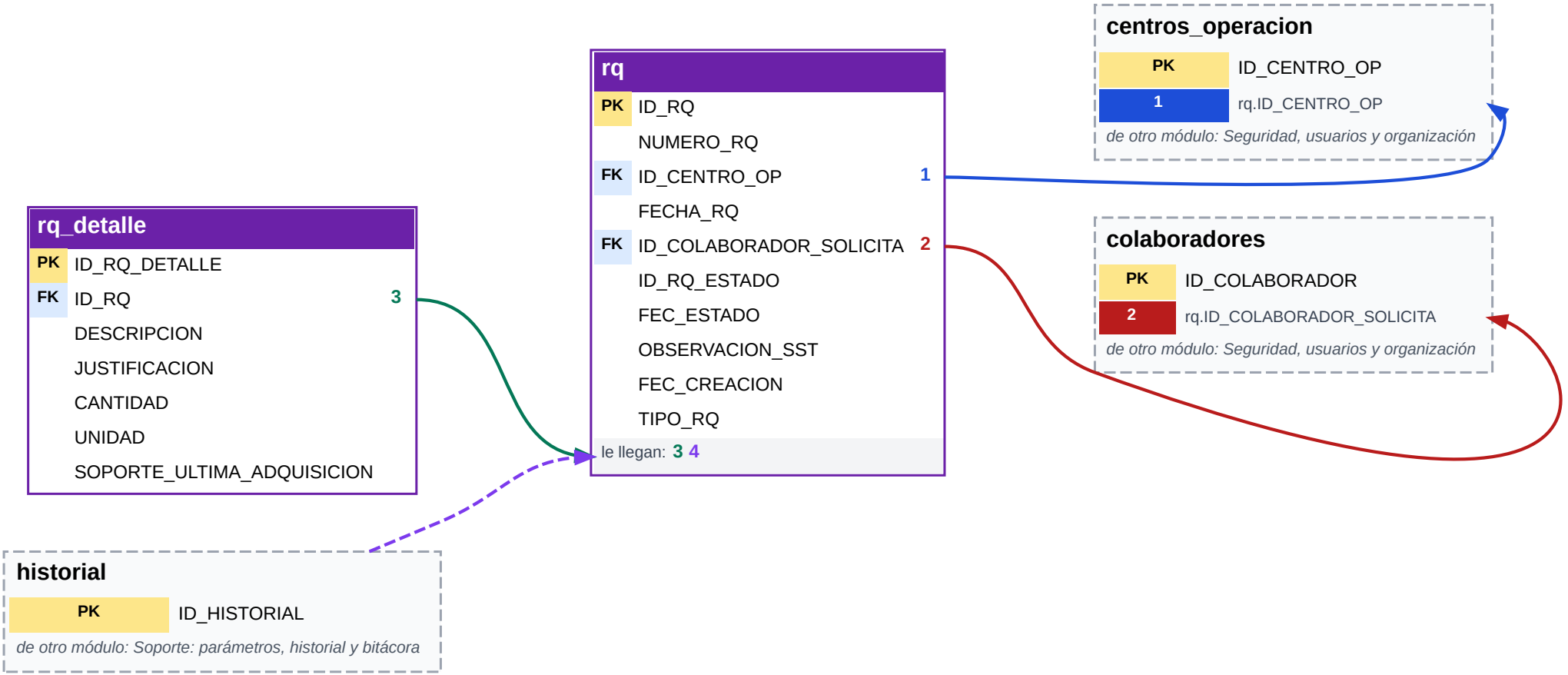
**COMENTARIO** Ojo con los nombres, que se parecen: `detalle_lista_chequeo` (así, con una sola L) guarda las respuestas y `detalle_grupo_lista_chequeo` guarda las preguntas. Vienen escritos así desde el sistema original.

**COMENTARIO** `adjunto` sirve para varios módulos a la vez: la columna `MODULO` dice si el archivo es de una lista, de un oficio o de una RQ, e `ID_REGISTRO` dice de cuál. Por eso no puede tener FK.

**COMENTARIO** Cuántas preguntas tiene una plantilla y cuántas respuestas tiene una lista no se guarda: se cuenta al momento. Una pregunta abre novedad si tiene `TITULO_NOVEDAD`, que apunta al catálogo de títulos de las novedades.

# 4 Requisiciones (RQ)

Una RQ es un pedido de materiales o servicios para un peaje. La pide el coordinador del proyecto y la aprueba quien tenga 18M. `rq` es el encabezado y `rq_detalle` son las cosas que se piden; las fotos y soportes quedan en `adjunto`. Cada vez que la RQ cambia de estado, quién lo hizo y por qué queda en `historial`, la misma tabla que guarda la conversación de los oficios.




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 4 Requisiciones (RQ) · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

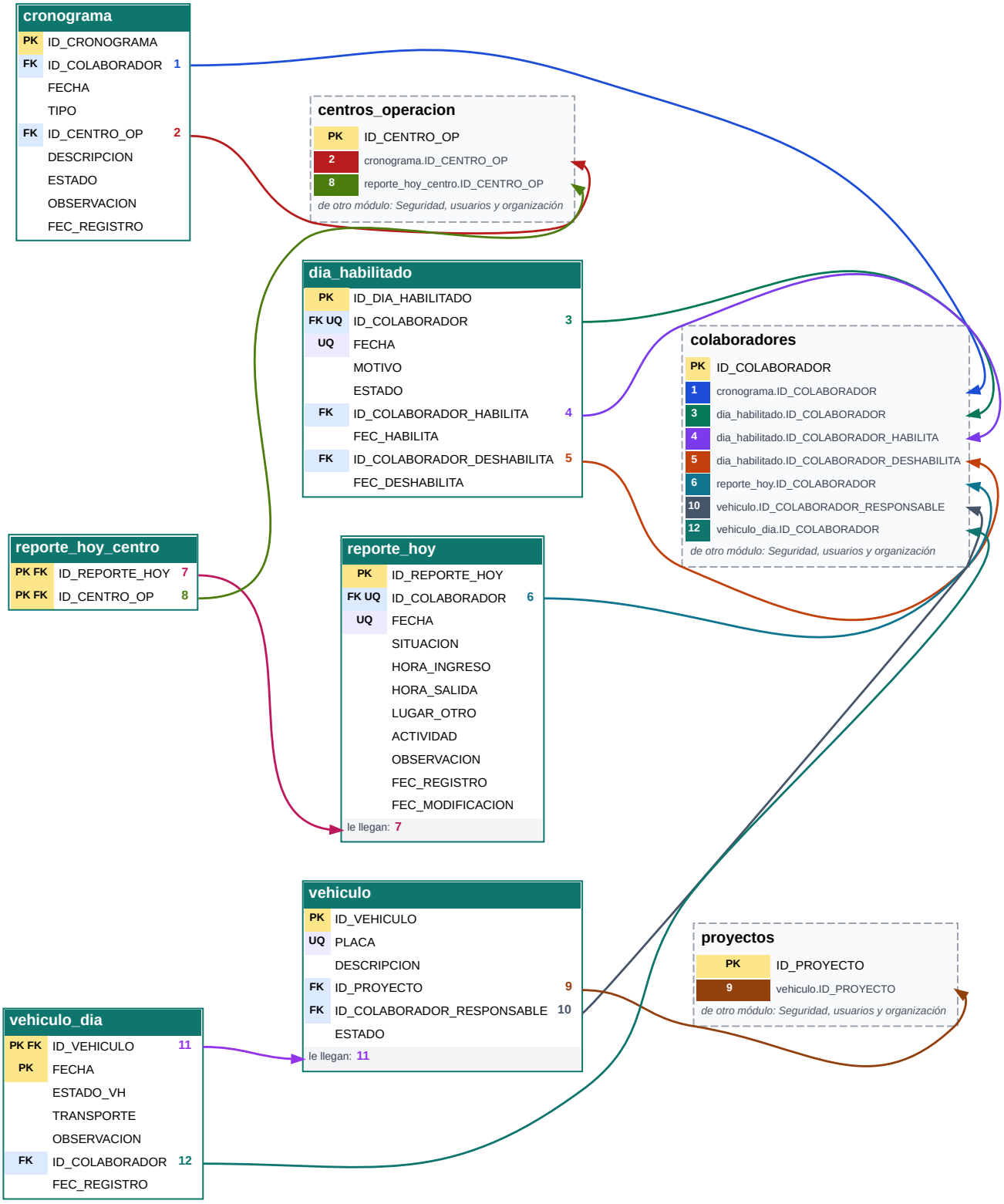
| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `rq.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber para qué peaje es. El proyecto no se guarda: se saca del peaje. |
| 2 | `rq.ID_COLABORADOR_SOLICITA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién la pidió. |
| 3 | `rq_detalle.ID_RQ` | `rq` | FK | para saber de qué RQ es el ítem. |
| 4 | `historial.ID_REGISTRO` | `rq` | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una RQ, una novedad o un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |

**COMENTARIO** Los estados ya no son una tabla: viven en el código ( `Modelo/RQEstados.php` ). Son 1 Solicitada, 3 Aprobada, 7 Rechazada y 8 Anulada. El plazo para aprobar y quién puede pedirlas ( `RQ_SOLO_COORDINADOR` ) se cambian en Parámetros del sistema.

**COMENTARIO** El proyecto de una RQ no se guarda: es el de su peaje ( `centros_operacion.ID_PROYECTO_CENTRO_OP` ). Que el `NUMERO_RQ` no se repita dentro del proyecto lo revisa el código antes de guardar.

# 5 Reporte diario: Hoy, cronograma y vehículo

Es lo que el coordinador reporta cada día: dónde estuvo y qué hizo (`reporte_hoy` y los peajes que visitó), qué visitas tenía planeadas (`cronograma`) y cómo amaneció el vehículo (`vehiculo`, `vehiculo_dia`). Si revisó su cronograma queda en `bitacora_sistema`. `dia_habilitado` guarda los días que el administrador le abre a una persona.




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 5 Reporte diario: Hoy, cronograma y vehículo · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `cronograma.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de quién es el plan. |
| 2 | `cronograma.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | opcional: el peaje de la visita. Una reunión o un descanso pueden no tener peaje. |
| 3 | `dia_habilitado.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber a quién se le abrió el día. |
| 4 | `dia_habilitado.ID_COLABORADOR_HABILITA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo abrió. |
| 5 | `dia_habilitado.ID_COLABORADOR_DESHABILITA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo cerró. Son tres IDs de la misma tabla por auditoría. |
| 6 | `reporte_hoy.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de quién es el reporte. |
| 7 | `reporte_hoy_centro.ID_REPORTE_HOY` | `reporte_hoy` | FK | para saber de qué reporte es la visita. |
| 8 | `reporte_hoy_centro.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber qué peaje se visitó. |
| 9 | `vehiculo.ID_PROYECTO` | `proyectos` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de qué concesión es el carro. |
| 10 | `vehiculo.ID_COLABORADOR_RESPONSABLE` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién responde por él. Puede ser alguien distinto del coordinador. |
| 11 | `vehiculo_dia.ID_VEHICULO` | `vehiculo` | FK | para saber de qué carro es el registro. |
| 12 | `vehiculo_dia.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo anotó. |

**COMENTARIO** El reporte diario solo se llena **el día de hoy**. La única excepción es `dia_habilitado`: el ADMIN TEC le abre un día específico a una persona y después se lo cierra (`ESTADO` 1 o 0). Queda quién lo abrió y quién lo cerró.

**COMENTARIO** Lo que se hizo en el día es un solo texto: `reporte_hoy.ACTIVIDAD`. Antes había una tabla con un renglón por hora (`reporte_hoy_hora`); se quitó y sus datos pasaron a esa columna.

# 6 Arqueos

Un arqueo es contar la plata de un peaje y compararla con el fondo que tiene autorizado. `arqueo` es el encabezado con el fondo y los totales de efectivo y de documentos, y `arqueo_linea` son los documentos y los demás conceptos que se contaron; el efectivo (billetes y monedas) es solo el total del encabezado. Para las casetas, cada peaje puede tener sus propios campos (`arqueo_concepto`).




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 6 Arqueos · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

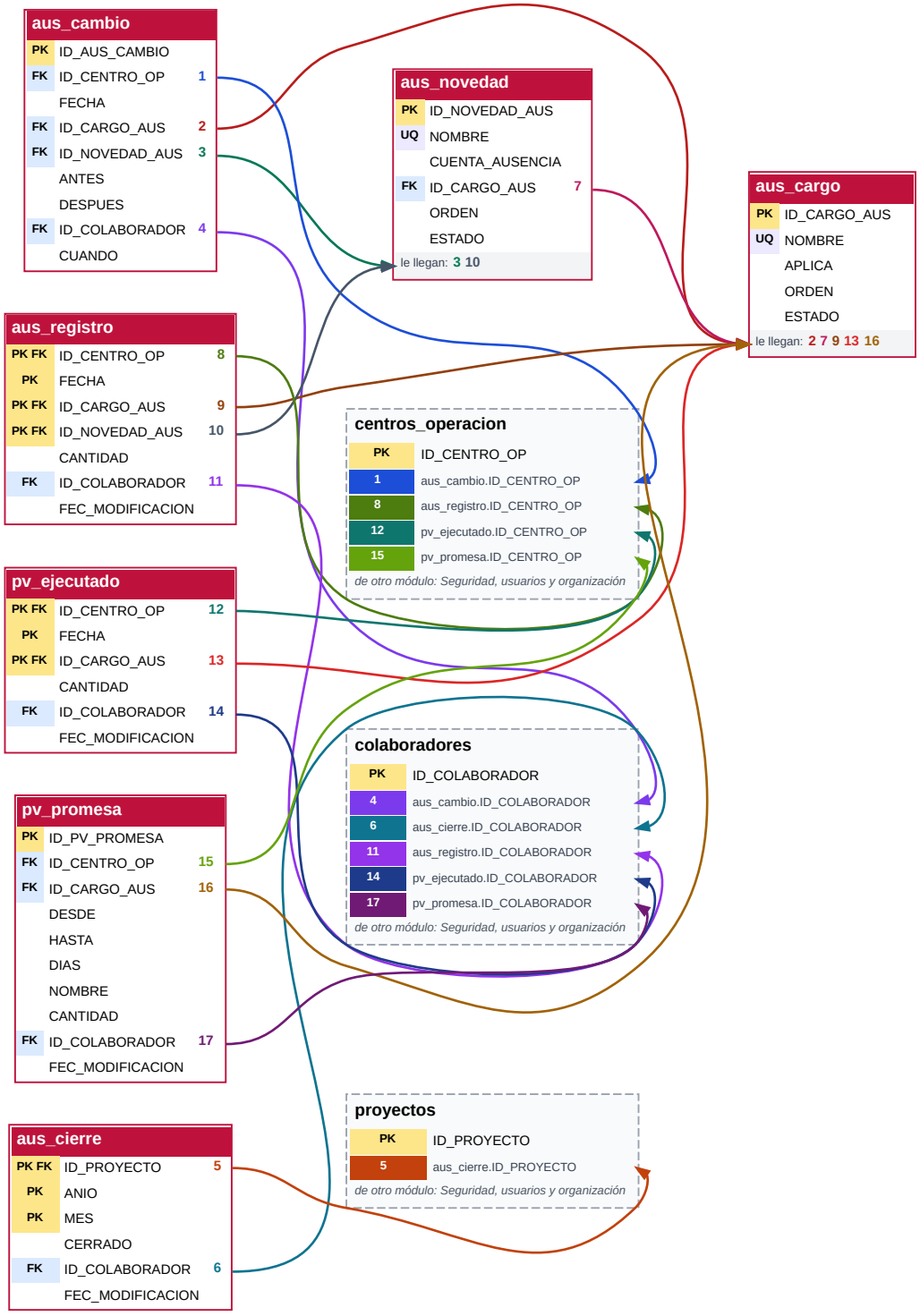
| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `arqueo` . `ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de qué peaje es el arqueo. |
| 2 | `arqueo` . `ID_COLABORADOR_ARQUEA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo hizo. |
| 3 | `arqueo_concepto` . `ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | opcional: si el campo es solo de un peaje. Vacío quiere decir que es general. |
| 4 | `arqueo_concepto_oculto` . `ID_CONCEPTO` | `arqueo_concepto` | FK | para saber qué campo se esconde. |
| 5 | `arqueo_concepto_oculto` . `ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber en qué peaje. |
| 6 | `arqueo_fondo` . `ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de qué peaje es el fondo. |
| 7 | `arqueo_fondo` . `ID_COLABORADOR_MODIFICA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién autorizó el valor. |
| 8 | `arqueo_linea` . `ID_ARQUEO` | `arqueo` | FK | para saber de qué arqueo es la línea. |

**COMENTARIO** El fondo autorizado y los totales de efectivo y de documentos se copian al arqueo en el momento en que se hace. No es un dato repetido: es la foto de ese día. Si mañana le cambian el fondo al peaje, los arqueos viejos siguen mostrando el que tenían. El total (efectivo + documentos) y la diferencia (total − fondo) no se guardan: se calculan con esos mismos datos (`Arqueo::sqlTotal()`).

**COMENTARIO** Un arqueo nunca se borra: se anula (`ESTADO = 0`) y queda escrito el motivo.

# 7 Ausentismo y promesa de valor

Por cada peaje, día, cargo y motivo se guarda cuántas personas faltaron. Se puede llenar de dos formas que escriben en el mismo sitio: una ausencia a la vez (día, cargo, motivo y personas) o la matriz completa del mes. Cada cambio queda registrado y, cuando el mes se revisa, se cierra. De acá se alimenta el Power BI de ausentismo. La **promesa de valor** usa los mismos cargos: `pv_promesa` dice cuántas personas se prometieron por día en cada peaje y cargo, y `pv_ejecutado` cuántas trabajaron de verdad. El consolidado del mes cruza las dos cosas con el ausentismo para decir si se tuvo más o menos personal y por qué.




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

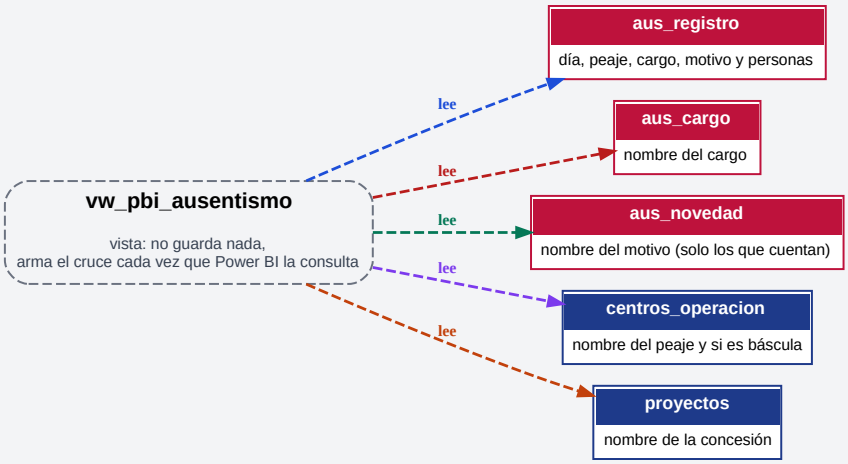
## 7 Ausentismo y promesa de valor · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `aus_cambio.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | el peaje de la ausencia que cambió. |
| 2 | `aus_cambio.ID_CARGO_AUS` | `aus_cargo` | FK | el cargo de la ausencia que cambió. |
| 3 | `aus_cambio.ID_NOVEDAD_AUS` | `aus_novedad` | FK | el motivo de la ausencia que cambió. |
| 4 | `aus_cambio.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | quién hizo el cambio. No apunta a `aus_registro` porque esa fila puede desaparecer cuando queda en 0, y el historial tiene que sobrevivir. |
| 5 | `aus_cierre.ID_PROYECTO` | `proyectos` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber qué proyecto cerró el mes. |
| 6 | `aus_cierre.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo cerró o lo reabrió. |
| 7 | `aus_novedad.ID_CARGO_AUS` | `aus_cargo` | FK | opcional: si el motivo es solo de un cargo. Vacío quiere decir que aplica a todos. |
| 8 | `aus_registro.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber en qué peaje faltó la gente. |
| 9 | `aus_registro.ID_CARGO_AUS` | `aus_cargo` | FK | para saber de qué cargo. |
| 10 | `aus_registro.ID_NOVEDAD_AUS` | `aus_novedad` | FK | para saber por qué faltaron. |
| 11 | `aus_registro.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo anotó. |
| 12 | `pv_ejecutado.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de qué peaje. |
| 13 | `pv_ejecutado.ID_CARGO_AUS` | `aus_cargo` | FK | para saber de qué cargo. |
| 14 | `pv_ejecutado.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo anotó. |
| 15 | `pv_promesa.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de qué peaje es la promesa. |
| 16 | `pv_promesa.ID_CARGO_AUS` | `aus_cargo` | FK | para saber de qué cargo. Es el mismo catálogo del ausentismo, y por eso se pueden cruzar. |
| 17 | `pv_promesa.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién la definió. |

### `vw_pbi_ausentismo` : la vista de Power BI

No es una tabla y no tiene llaves: no guarda nada. Cada vez que Power BI la consulta, junta en ese momento:




- `aus_registro` : cada ausencia: el día, el peaje, el cargo, el motivo y cuántas personas.
- `aus_cargo` : el nombre del cargo.
- `aus_novedad` : el nombre del motivo, y solo las que cuentan como ausencia.
- `centros_operacion` : el nombre del peaje (estación) y si es peaje o báscula.
- `proyectos` : el nombre de la concesión.

Por eso no tiene flechas de FK: lee, no guarda IDs. Solo trae los motivos que cuentan como ausencia.

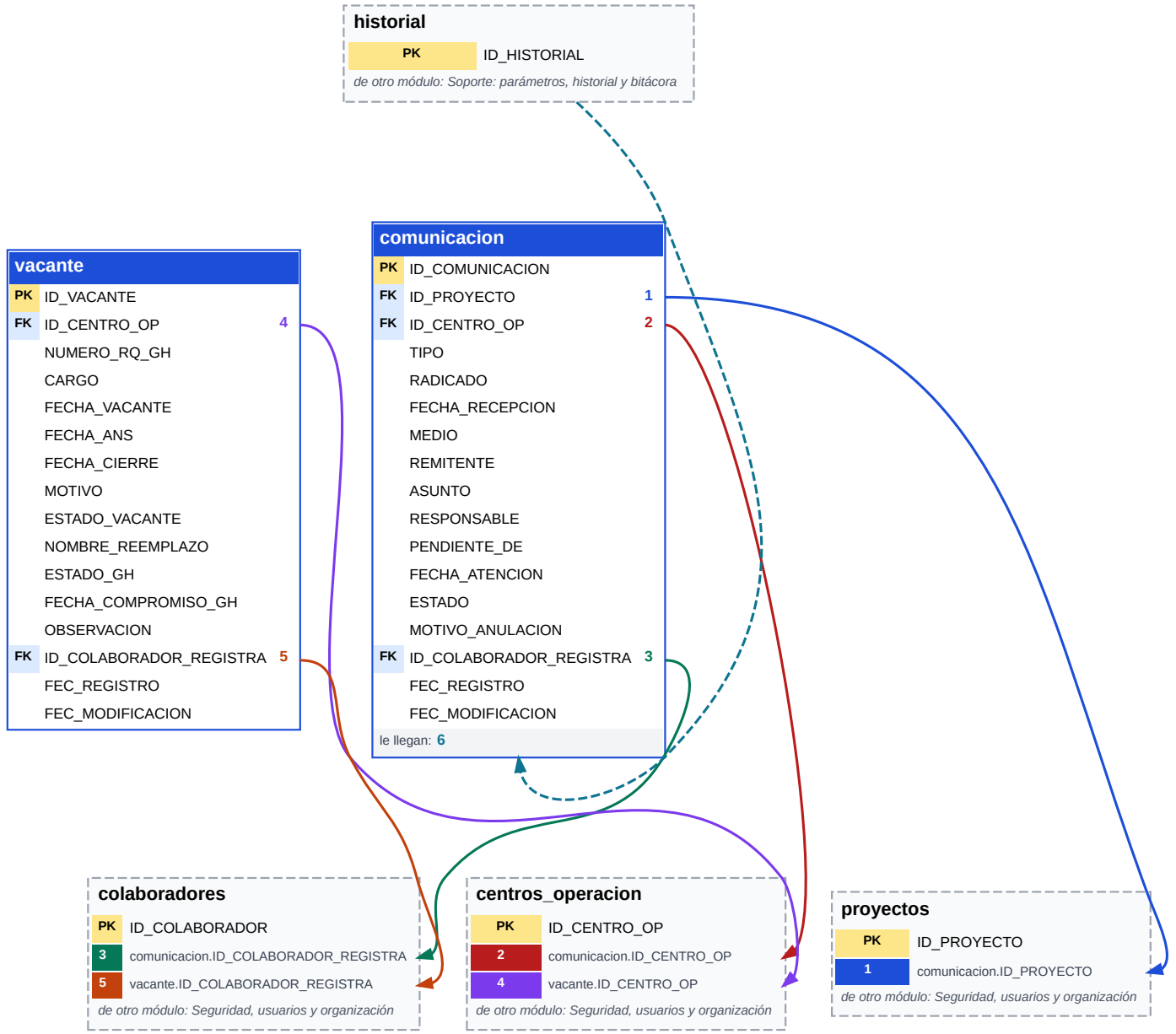
**COMENTARIO** `aus_registro` tiene una llave de cuatro columnas (peaje + día + cargo + motivo). O sea, cada ausencia existe una sola vez, se registre por el formulario rápido o por la matriz. Si la cantidad queda en 0, la fila se borra.

**COMENTARIO** Antes de guardar cualquier cambio (registrar, cambiar el motivo o borrar), el sistema escribe el valor de antes y el de después en `aus_cambio`. Así siempre se sabe quién cambió qué y cuándo.

**COMENTARIO** La promesa **no se guarda día por día**: se guarda una vez con su vigencia ("desde tal día son tantas personas") y vale hasta que se cambie; un puente festivo va como otra fila con `DESDE` y `HASTA`, que manda sobre la de siempre (`PromesaValor::resolver`). Tampoco se guarda lo que se puede calcular: la diferencia, las semanas y el % de ejecución. El porqué de la diferencia se lee de `aus_registro`, no se copia.

# 8 Vacantes y comunicaciones

Dos cosas que se manejan casi igual: las vacantes de cada peaje con su fecha límite para cubrirlas, y los oficios o comunicaciones que llegan. La conversación de cada oficio (respuestas, cuándo se resolvió o se reabrió) vive en `historial`.




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 8 Vacantes y comunicaciones · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `comunicacion.ID_PROYECTO` | `proyectos` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber de qué concesión es el oficio. |
| 2 | `comunicacion.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | opcional: el peaje, si el oficio es de un peaje puntual y no de todo el proyecto. |
| 3 | `comunicacion.ID_COLABORADOR_REGISTRA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién lo registró. |
| 4 | `vacante.ID_CENTRO_OP` | `centros_operacion` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber en qué peaje está la vacante. |
| 5 | `vacante.ID_COLABORADOR_REGISTRA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién la registró. |
| 6 | `historial.ID_REGISTRO` | `comunicacion` | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una RQ, una novedad o un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |

**COMENTARIO** `FECHA_ANS` no la escribe nadie: se calcula al registrar la vacante, sumando a su fecha los días hábiles del parámetro `VACANTE_DIAS_ANS`, sin contar fines de semana ni festivos.

**COMENTARIO** La respuesta de un oficio está en un solo sitio: su conversación en `historial`. La tabla `comunicacion` ya no la repite; solo guarda cuándo se atendió (`FECHA_ATENCION`). WhatsApp dejó de ser un medio.

## 9 Soporte: parámetros, historial y bitácora

Tablas de funcionamiento interno: el valor de los parámetros que el administrador cambia sin tocar código (`configuracion`), la historia de lo que le pasa a una RQ, a una novedad o a un oficio (`historial`) y el registro de lo que hace el sistema: cada correo que manda, cada vez que Power BI se conecta y cada vez que alguien revisa su cronograma (`bitacora_sistema`).




Cada línea tiene su color y su número. El número sale al lado de la columna que guarda el ID y en la tabla a la que llega, así se sabe quién va con quién aunque las líneas se crucen. Línea continua = FK (la base la protege); punteada = lógica (solo la usa el código); de puntos = la vista la lee. En la hoja siguiente está cada conexión explicada.

## 9 Soporte: parámetros, historial y bitácora · cómo se conecta

Cada fila es una línea del diagrama: qué columna guarda el ID de qué tabla y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: guarda su número (ID) y, cuando los necesita, los busca con ese número.

| # | Quién guarda el ID | De qué tabla | Tipo | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `configuracion.ID_COLABORADOR_MODIFICA` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién cambió el parámetro. |
| 2 | `historial.ID_REGISTRO` | `comunicacion` Vacantes y comunicaciones | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una RQ, una novedad o un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |
| 3 | `historial.ID_REGISTRO` | `novedades_hallazgos` Novedades y hallazgos | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una RQ, una novedad o un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |
| 4 | `historial.ID_REGISTRO` | `rq` Requisiciones (RQ) | lógica, sin FK | conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una RQ, una novedad o un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas. |
| 5 | `historial.ID_COLABORADOR` | `colaboradores` Seguridad, usuarios y organización | FK | para saber quién escribió. |

### `bitacora_sistema` no tiene flechas

**De dónde le llegan los datos.** No los escribe una persona en una pantalla: los escribe el sistema solo, en tres momentos. (1) Cada vez que manda un correo ( `CorreoConfig.php` , desde listas, novedades, RQ, usuarios y la tarea programada): guarda a quién, el asunto, si salió o el error. (2) Cada vez que Power BI se conecta ( `PowerBiControl.php` ): guarda con qué usuario, desde qué IP y cuántas filas se llevó. (3) Cada vez que un coordinador o la gerencia revisa el cronograma de otro ( `EstadoDiaModelo.php` ): guarda qué pantalla y quién.

**Por qué no tiene flechas.** Es un cuaderno de registro: lo que guarda es texto de cómo fue cada cosa en ese momento (un correo, un usuario, una IP), no el ID de otra tabla. La columna `QUIEN` mezcla correos, nombres de usuario y números de colaborador según el `TIPO` , y por eso no puede tener FK.

**Quién la lee.** Parámetros del sistema (los últimos correos enviados y si salieron), el control de Power BI (con 10 intentos fallidos desde una IP la bloquea 15 minutos) y el Tablero (qué cronogramas ya se revisaron). Que no tenga flechas no quiere decir que sobre: nadie la necesita para armar otro dato, pero es la prueba de lo que el sistema hizo.

**COMENTARIO** `historial` junta lo que antes eran tres tablas: el seguimiento de las RQ, las respuestas de los oficios y las respuestas de las novedades. `MODULO` dice de cuál es (RQ, COMUNICACION o NOVEDAD) e `ID_REGISTRO` dice de qué registro; por eso esa columna no puede tener FK.

**COMENTARIO** `bitacora_sistema` junta el registro de correos, el de accesos de Power BI y las revisiones del cronograma: `TIPO` dice cuál es (CORREO, POWERBI o REVISION). `configuracion` guarda solo la clave, el valor, quién lo cambió y cuándo; el nombre, la ayuda, el tipo y los límites de cada parámetro están en `Modelo/HanaConfig.php` .

# Las 43 tablas en una línea

Para cuando necesites ubicar una tabla rápido: qué guarda, cuál es su llave primaria y a qué tablas apunta. Si la tabla de destino tiene un *, esa conexión es lógica (sin FK).

| Seguridad, usuarios y organización | | | |
|---|---|---|---|
| asoc_usuarios_sistemas_x_cop | Qué peajes tiene asignados cada usuario (la pareja usuario-peaje es la llave). | ID_USUARIO_SISTEMA_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP, ID_CENTRO_OP_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP | centros_operacion, usuarios_sistema |
| cargos_colaboradores | Los cargos de la empresa. Dice si ese cargo puede asignar novedades. | ID_CARGO_COLABORADORES | no apunta a ninguna |
| centros_operacion | Los peajes y básculas: de qué proyecto son, de qué tipo y quién es el jefe. | ID_CENTRO_OP | colaboradores, proyectos |
| colaboradores | La persona: documento (no se repite), nombre, correo y cargo. | ID_COLABORADOR | cargos_colaboradores |
| proyectos | Las concesiones y quién coordina cada una. | ID_PROYECTO | colaboradores |
| rol_usuarios_sistemas | Los roles y sus permisos (todos en un texto, tipo "1M,2M"). También marca quién es auditor. | ID_ROL_USUARIO_SISTEMA | no apunta a ninguna |
| usuarios_sistema | La cuenta para entrar: usuario, clave cifrada, de qué persona es y qué rol tiene. | ID_USUARIO_SISTEMA | colaboradores, rol_usuarios_sistemas |

| Novedades y hallazgos | | | |
|---|---|---|---|
| estados_relevancia | Las prioridades y cuántos días (un número) hay para atender cada una. | ID_ESTADOS_RELEVANCIA | no apunta a ninguna |
| notificacion_leida | Qué avisos de la campana (novedades y RQ) ya abrió cada usuario. | ID_USUARIO, TIPO, ID_REGISTRO | usuarios_sistema, novedades_hallazgos*, rq* |
| novedades_hallazgos | Cada novedad: peaje, quién la reporta, a quién se asigna, prioridad, fecha límite, estado y fotos (la ruta del archivo). | ID_NOVEDADES_HALLAZGOS | centros_operacion, colaboradores, estados_relevancia, observador_novedades_hallazgos, rol_usuarios_sistemas, titulo_novedades_hallazgos |
| observador_novedades_hallazgos | Quién vio la novedad: cliente, interventoría, etc. | ID_OBSERVADOR_NOVEDADES_HALLAZGOS | no apunta a ninguna |
| titulo_novedades_hallazgos | Los tipos de novedad (por ejemplo "Daño en barrera"). | ID_TITULO_NOVEDADES_HALLAZGOS | no apunta a ninguna |

| Listas de chequeo y adjuntos | | | |
|---|---|---|---|
| adjunto | Los archivos que se suben (de listas, oficios y RQ). El archivo queda en el servidor. | ID_ADJUNTO | colaboradores, comunicacion*, lista_chequeo*, rq* |
| detalle_lista_chequeo | Las respuestas, una fila por pregunta. | ID_DETALLE_LISTA_CHEQUEO | colaboradores, detalle_grupo_lista_chequeo, lista_chequeo |
| detalle_grupo_lista_chequeo | Las preguntas de la plantilla, en qué orden van y con qué título abren novedad (si abren). | ID_DETALLE_GRUPO_LISTA_CHEQUEO | grupo_lista_chequeo, titulo_novedades_hallazgos |
| grupo_lista_chequeo | La plantilla de una lista de chequeo. | ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO | no apunta a ninguna |

| | | | |
|---|---|---|---|
| lista_chequeo | Cada vez que alguien llena una lista: en qué peaje, cuándo y quién. | ID_LISTA_CHEQUEO | centros_operacion, colaboradores, grupo_lista_chequeo |
| notificaciones_listas | A qué correos se avisa de cada plantilla y cada cuánto. | ID_NOTIFICACION | grupo_lista_chequeo |

| Requisiciones (RQ) | | | |
|---|---|---|---|
| rq | El encabezado de la RQ: número, peaje, quién la pide, en qué estado va y si es urgente. | ID_RQ | centros_operacion, colaboradores |
| rq_detalle | Las cosas que se piden en cada RQ. | ID_RQ_DETALLE | rq |

| Reporte diario: Hoy, cronograma y vehículo | | | |
|---|---|---|---|
| cronograma | Las visitas, reuniones y descansos que tenía planeados. | ID_CRONOGRAMA | centros_operacion, colaboradores |
| dia_habilitado | Los días que el ADMIN TEC le abre a una persona para registrar o corregir fuera de hoy. | ID_DIA_HABILITADO | colaboradores |
| reporte_hoy | Un reporte por persona y por día: si trabajó o descansó, su horario y qué hizo (un solo texto). | ID_REPORTE_HOY | colaboradores |
| reporte_hoy_centro | Los peajes que visitó ese día. | ID_REPORTE_HOY, ID_CENTRO_OP | centros_operacion, reporte_hoy |
| vehiculo | Los vehículos: placa, proyecto y responsable. | ID_VEHICULO | colaboradores, proyectos |
| vehiculo_dia | Cómo estuvo el vehículo cada día y en qué se movió si no sirvió. | ID_VEHICULO, FECHA | colaboradores, vehiculo |

| Arqueos | | | |
|---|---|---|---|
| arqueo | El encabezado del arqueo: peaje, fondo y totales de efectivo y documentos (el total y la diferencia se calculan). | ID_ARQUEO | centros_operacion, colaboradores |
| arqueo_concepto | Los campos que se pueden configurar para el arqueo de casetas. | ID_CONCEPTO | centros_operacion |
| arqueo_concepto_oculto | Los campos generales que se esconden en un peaje. | ID_CONCEPTO, ID_CENTRO_OP | arqueo_concepto, centros_operacion |
| arqueo_fondo | Cuánta plata tiene autorizada cada peaje para caja menor y recambio. | ID_FONDO | centros_operacion, colaboradores |
| arqueo_linea | Lo que se contó aparte del efectivo: documentos, conceptos del recambio y campos de casetas. | ID_ARQUEO_LINEA | arqueo |

| Ausentismo y promesa de valor | | | |
|---|---|---|---|
| aus_cambio | El historial: qué ausencia cambió, de cuánto a cuánto, quién y cuándo. | ID_AUS_CAMBIO | aus_cargo, aus_novedad, centros_operacion, colaboradores |
| aus_cargo | Los cargos del ausentismo. | ID_CARGO_AUS | no apunta a ninguna |
| aus_cierre | Qué meses ya cerró cada proyecto. | ID_PROYECTO, ANIO, MES | colaboradores, proyectos |
| aus_novedad | Los motivos de ausencia (registrado en el otro sistema o cubriendo a otro cargo) y si cuentan como ausencia. | ID_NOVEDAD_AUS | aus_cargo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| aus_registro | Cada ausencia: peaje, día, cargo, motivo y cuántas personas. | ID_CENTRO_OP, FECHA, ID_CARGO_AUS, ID_NOVEDAD_AUS | aus_cargo, aus_novedad, centros_operacion, colaboradores |
| pv_ejecutado | Lo ejecutado: cuántas personas del cargo trabajaron ese día en ese peaje. | ID_CENTRO_OP, FECHA, ID_CARGO_AUS | aus_cargo, centros_operacion, colaboradores |
| pv_promesa | La promesa de valor: personas prometidas por día en cada peaje y cargo, con desde cuándo rige (y hasta cuándo, si es un rango). DIAS marca las reglas que solo aplican ciertos días de la semana o los festivos (la contingencia de viernes a domingo); su número es el total del día, no se suma. | ID_PV_PROMESA | aus_cargo, centros_operacion, colaboradores |
| **Vacantes y comunicaciones** | | | |
| comunicacion | Los oficios: radicado, quién lo manda, asunto, quién tiene pendiente la respuesta y cuándo se atendió. | ID_COMUNICACION | centros_operacion, colaboradores, proyectos |
| vacante | Las vacantes de cada peaje con su fecha límite para cubrirlas. | ID_VACANTE | centros_operacion, colaboradores |
| **Soporte: parámetros, historial y bitácora** | | | |
| bitacora_sistema | Cada correo que se mandó, cada conexión de Power BI y cada revisión del cronograma. | ID_BITACORA | no apunta a ninguna |
| configuracion | El valor de los parámetros que el administrador cambió, quién y cuándo (la definición está en el código). | CLAVE | colaboradores |
| historial | Lo que le pasa a una RQ (cambios de estado) y la conversación de cada novedad y de cada oficio. | ID_HISTORIAL | colaboradores, comunicacion*, novedades_hallazgos*, rq* |

# Tabla por tabla: por qué existe y qué le pasa

La ficha de cada una de las 43 tablas: por qué existe, qué guarda, con qué tablas se conecta y por qué, y qué le pasa a una fila desde que nace. Se leen así:

- **Recibe**: las columnas de la tabla que guardan el ID de otra tabla (sus FK) y para qué lo necesita. La tabla no copia los datos de la otra: se lleva su ID, así si cambia algo, cambia en un solo sitio.
- **Le presta su ID a**: las tablas que guardan el ID de esta. El porqué está en la ficha de cada una de esas tablas.
- **Paso a paso**: cuándo nace una fila, qué le pasa después, si se borra o no, y quién la usa.

**COMENTARIO** Casi nada se borra en esta base: los catálogos y los registros importantes se apagan con `ESTADO` = 0. Si se borraran, las tablas que tienen guardado su ID quedarían apuntando a la nada; por eso la FK no deja. Solo se borran las asignaciones (tablas puente), los planes y los detalles que se reescriben completos.

## 1 Seguridad, usuarios y organización

### cargos_colaboradores

llave: `ID_CARGO_COLABORADORES`

**Por qué existe.** El cargo es un catálogo: muchas personas comparten el mismo cargo y no tiene sentido escribir "Supervisor" cien veces. Además el cargo tiene un dato propio que no es de la persona.

**Qué guarda.** El nombre del cargo y `PERMISO_ASIGNAR_NOVEDAD`, que dice si a la gente de ese cargo se le pueden asignar novedades.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| *No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.* | `colaboradores` |

**Paso a paso**

1. El administrador crea el cargo en la pantalla de Cargos (4M).
2. Se le cambia el nombre, se prende o se apaga el permiso de recibir novedades, o se desactiva.
3. No se borra: se apaga con `ESTADO` = 0, porque hay personas que tienen guardado su ID.
4. La lee `colaboradores`, y la pantalla de novedades la usa para saber a quién se le puede asignar una.

### colaboradores

llave: `ID_COLABORADOR`

**Por qué existe.** Es la persona como tal. Todo lo que pasa en HANA tiene un responsable, y ese responsable se guarda como el ID de esta tabla. Por eso es la tabla más referenciada de toda la base.

**Qué guarda.** Documento (no se repite), nombre, correo, cargo y si está activa.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_CARGO_COLABORADORES_COLABORADORES` → `cargos_colaboradores`: para saber qué cargo tiene sin escribir el nombre del cargo en cada persona. | `adjunto`, `arqueo`, `arqueo_fondo`, `aus_cambio`, `aus_cierre`, `aus_registro`, `centros_operacion`, `comunicacion`, `configuracion`, `cronograma`, `detalle_lista_chequeo`, `dia_habilitado` (3 veces), `historial`, `lista_chequeo`, `novedades_hallazgos` (2 veces), `proyectos`, `pv_ejecutado`, `pv_promesa`, `reporte_hoy`, `rq`, `usuarios_sistema`, `vacante`, `vehiculo`, `vehiculo_dia` |

**Paso a paso**

1. Se crea en Colaboradores (3M). Desde ahí mismo se le puede crear su cuenta, que nace en `usuarios_sistema` con el rol básico.
2. Se editan sus datos o se desactiva.
3. Nunca se borra: su ID está en casi todas las tablas como "quién hizo esto".
4. La leen todas las pantallas para mostrar nombres, los correos para saber a quién escribir y los filtros por persona.

## rol_usuarios_sistemas

llave: `ID_ROL_USUARIO_SISTEMA`

**Por qué existe.** Separa "quién es" de "qué puede hacer". Muchas personas tienen los mismos permisos; con un rol se definen una vez y se le asignan a todas.

**Qué guarda.** El nombre del rol, sus permisos en un solo texto (tipo "1M,10M,15M") y `PERMISOS_CERRAR_NOVEDADES`, que marca al auditor.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| *No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.* | `novedades_hallazgos`, `usuarios_sistema` |

**Paso a paso**

1. Se crea en Roles (2M) y se marcan los permisos.
2. Se cambian los permisos, se marca o desmarca como auditor, o se desactiva.
3. No se borra: las cuentas tienen guardado su ID.
4. Cada vez que alguien entra, el sistema lee su rol para armarle el menú y decidir qué puede hacer.

## usuarios_sistema

llave: `ID_USUARIO_SISTEMA`

**Por qué existe.** Es la cuenta para entrar. Va aparte de `colaboradores` porque no toda persona entra al sistema y porque la clave es un dato de seguridad que no tiene por qué andar junto con los datos de la persona.

**Qué guarda.** Usuario, clave cifrada, de quién es la cuenta, qué rol tiene y si está activa.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_COLABORADOR_USUARIOS_SISTEMA` → `colaboradores`: para saber de qué persona es la cuenta.<br>• `ID_ROL_USUARIO_SISTEMA_USUARIOS_SISTEMA` → `rol_usuarios_sistemas`: para saber qué permisos tiene quien entra con esta cuenta. | `asoc_usuarios_sistemas_x_cop`, `notificacion_leida` |

**Paso a paso**

1. Se crea en Usuarios (1M) o desde Colaboradores.
2. Se edita, se desactiva o se reactiva, o se le cambia la clave (siempre se guarda cifrada).
3. No se borra: se desactiva.
4. La lee el inicio de sesión. Power BI también entra con una cuenta de aquí que tenga 27M.

## proyectos

llave: `ID_PROYECTO`

**Por qué existe.** Cada concesión se maneja por separado: tiene su coordinador, sus peajes, sus vehículos y su cierre de mes. Esta tabla es la que agrupa todo eso.

**Qué guarda.** El nombre del proyecto, quién lo coordina y si está activo.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_COLABORADOR_COORDINADOR` → `colaboradores`: para saber quién coordina. Por eso ser coordinador no es un rol: es un dato del proyecto. | `aus_cierre`, `centros_operacion`, `comunicacion`, `vehiculo` |

**Paso a paso**

1. Se crea en Proyectos (6M).
2. Si cambia el coordinador, se actualiza aquí, y esa persona pasa a ser coordinadora en todo HANA sin tocar roles.
3. No se borra: se desactiva.
4. La leen los filtros por proyecto de todas las pantallas, el tablero, el informe mensual y el consolidado.

### centros_operacion

llave: `ID_CENTRO_OP`

**Por qué existe.** Casi todo lo que pasa en HANA pasa en un peaje. Esta tabla es el "dónde" de la base, y como cada peaje sabe de qué proyecto es, las demás tablas no necesitan guardar el proyecto.

**Qué guarda.** Los peajes y básculas: nombre, tipo, de qué proyecto son, quién es el jefe y si están activos.

**Recibe**

- `ID_PROYECTO_CENTRO_OP` → `proyectos`: para saber a qué concesión pertenece el peaje.
- `ID_COLABORADOR_JEFE` → `colaboradores`: para saber quién es el jefe del peaje. Igual que el coordinador, ser jefe no es un rol.

**Le presta su ID a**

`arqueo`, `arqueo_concepto`, `arqueo_concepto_oculto`, `arqueo_fondo`, `asoc_usuarios_sistemas_x_cop`, `aus_cambio`, `aus_registro`, `comunicacion`, `cronograma`, `lista_chequeo`, `novedades_hallazgos`, `pv_ejecutado`, `pv_promesa`, `reporte_hoy_centro`, `rq`, `vacante`

**Paso a paso**

1. Se crea en Centros de operación (5M).
2. Se edita (nombre, proyecto, jefe) o se desactiva.
3. No se borra: tiene su ID guardado en todas las tablas operativas.
4. La leen todas las pantallas para mostrar el peaje y para saber de qué proyecto es cada registro.

### asoc_usuarios_sistemas_x_cop

llave: `ID_USUARIO_SISTEMA_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP`, `ID_CENTRO_OP_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP`

**Por qué existe.** Un usuario puede tener varios peajes y un peaje puede tener varios usuarios: eso es una relación de muchos a muchos, y no cabe en una sola columna. Esta tabla puente es la forma correcta de guardarla.

**Qué guarda.** Parejas usuario-peaje. La pareja es la llave, así que el mismo peaje no se le asigna dos veces a la misma persona.

**Recibe**

- `ID_USUARIO_SISTEMA_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP` → `usuarios_sistema`: para saber a qué cuenta se le asigna el peaje.
- `ID_CENTRO_OP_ASOC_USUARIOS_SISTEMAS_X_COP` → `centros_operacion`: para saber qué peaje se asigna.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Al editar un usuario y marcarle peajes, nace una fila por cada pareja. Si ya existía, se ignora.
2. Si se le quita un peaje, esa fila se borra. Es de las pocas que sí se borran: es solo una asignación, no algo que pasó.
3. La leen las novedades, las listas, las RQ y el "Hoy" para mostrarle a cada quien solo sus peajes.

## 2 Novedades y hallazgos

### estados_relevancia

llave: `ID_ESTADOS_RELEVANCIA`

**Por qué existe.** La prioridad decide cuántos días hay para atender una novedad. Como catálogo, esos días se cambian en un solo sitio y todas las novedades nuevas los toman.

**Qué guarda.** El nombre de la prioridad y cuántos días hay para atenderla.

**Recibe**

*No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.*

**Le presta su ID a**

`novedades_hallazgos`

**Paso a paso**

1. Se crea en Estados de relevancia (8M).
2. Se edita o se desactiva. No se borra.
3. Cuando nace una novedad, el sistema toma esos días y calcula la fecha límite.

## titulo_novedades_hallazgos

llave: `ID_TITULO_NOVEDADES_HALLAZGOS`

**Por qué existe.** Es el tipo de novedad. Al ser un catálogo, todas las novedades del mismo tipo se pueden agrupar y contar, y las listas de chequeo saben qué tipo de novedad abrir.

**Qué guarda.** El nombre del tipo, por ejemplo "Daño en barrera".

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| *No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.* | `detalle_grupo_lista_chequeo`, `novedades_hallazgos` |

**Paso a paso**

1. Se crea en Títulos de novedades (7M).
2. Se edita o se desactiva. No se borra.
3. La leen la novedad, para mostrar su tipo, y las preguntas de las listas, para saber qué novedad abrir cuando la respuesta es NO.

## observador_novedades_hallazgos

llave: `ID_OBSERVADOR_NOVEDADES_HALLAZGOS`

**Por qué existe.** Interesa saber quién vio el hallazgo (no es lo mismo que lo vea la interventoría que el propio equipo). Como catálogo, todos escriben lo mismo y se puede filtrar.

**Qué guarda.** El nombre del observador: cliente, interventoría, etc.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| *No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.* | `novedades_hallazgos` |

**Paso a paso**

1. Se crea en Observadores (9M).
2. Se edita o se desactiva. No se borra.
3. La lee la novedad. Cuando la novedad nace desde una lista, el sistema pone un observador automático.

## novedades_hallazgos

llave: `ID_NOVEDADES_HALLAZGOS`

**Por qué existe.** Una novedad es algo que se encontró en un peaje y hay que atender. Se necesita saber dónde, quién la vio, a quién le toca, para cuándo y en qué va.

**Qué guarda.** Peaje, quién reporta, a quién se asigna, prioridad, tipo, observador, descripción, fecha límite, estado y la ruta de las fotos.

**Recibe**

- `ID_COLABORADOR_NOVEDADES_HALLAZGOS` → `colaboradores` : para saber quién la reportó.
- `ID_CENTRO_OP_NOVEDADES_HALLAZGOS` → `centros_operacion` : para saber en qué peaje pasó.
- `ID_COLABORADOR_ASIGNACION_NOVEDADES_HALLAZGOS` → `colaboradores` : para saber a quién le toca atenderla. Es otro ID de la misma tabla, porque son dos personas distintas.
- `ID_OBSERVADOR_NOVEDADES_HALLAZGOS_NOVEDADES_HALLAZGOS` → `observador_novedades_hallazgos` : para saber quién vio el hallazgo.
- `ID_TITULO_NOVEDADES_HALLAZGOS_NOVEDADES_HALLAZGOS` → `titulo_novedades_hallazgos` : para saber de qué tipo es.
- `ID_ESTADO_RELEVANCIA_NOVEDADES_HALLAZGOS` → `estados_relevancia` : para saber qué tan urgente es y cuántos días hay.
- `ID_ROL_DESTINO` → `rol_usuarios_sistemas` : opcional: para mandarla a todo un rol y no solo a una persona.

**Le presta su ID a**

`historial` , `notificacion_leida`

**Paso a paso**

1. Nace de dos formas: alguien la registra a mano (10M), o la crea sola una lista de chequeo cuando una respuesta es NO.
2. Arranca en 1 (Registrada). Cada respuesta va a `historial` y, si cambia el estado, se actualiza `ESTADO_NOVEDAD` . El paso a 4 (Cerrada) solo lo da el auditor. También se le puede ajustar la fecha y subir la foto de cierre.
3. No se borra.
4. La leen la campana del asignado y del rol destino, el reporte general, y el informe mensual. Ya no va a Power BI.

## notificacion_leida

llave: `ID_USUARIO, TIPO, ID_REGISTRO`

**Por qué existe.** La campana tiene que saber qué avisos ya vio cada quien. Ese "ya lo vi" es de la cuenta, no de la novedad ni de la RQ, por eso va en su propia tabla.

**Qué guarda.** Usuario, tipo de aviso (novedad o RQ), de qué registro es y cuándo lo abrió.

**Recibe**

- `ID_USUARIO` → `usuarios_sistema` : para saber quién abrió el aviso. Es la cuenta y no la persona, porque la campana es de la cuenta.
- `ID_REGISTRO` → `novedades_hallazgos` / `rq` lógica, sin FK : conexión lógica: `TIPO` dice si el número es de una novedad o de una RQ. No puede tener FK porque una FK apunta a una sola tabla.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Cuando el usuario abre un aviso, nace una fila. Si ya estaba, no se duplica.
2. Si una RQ vuelve a "Solicitada", su fila se borra para que el aviso aparezca otra vez como nuevo.
3. La lee la campana para pintar lo que está sin leer.

## 3 Listas de chequeo y adjuntos

### grupo_lista_chequeo

llave: `ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO`

**Por qué existe.** Es la plantilla. Las preguntas se escriben una sola vez y después se llenan cuantas veces haga falta, en cualquier peaje.

**Qué guarda.** El nombre de la plantilla y si está activa.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| *No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.* | `detalle_grupo_lista_chequeo`, `lista_chequeo`, `notificaciones_listas` |

**Paso a paso**

1. Se crea en la edición de listas (12M).
2. Se edita o se desactiva. No se borra: hay listas llenadas con ella.
3. La leen la pantalla para llenar listas, el tablero y los avisos por correo.

### detalle_grupo_lista_chequeo

llave: `ID_DETALLE_GRUPO_LISTA_CHEQUEO`

**Por qué existe.** Una plantilla tiene muchas preguntas, y cada una tiene su orden y puede abrir una novedad. Por eso van en su propia tabla y no como columnas de la plantilla.

**Qué guarda.** El texto de la pregunta, su orden y, si abre novedad, de qué tipo.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO_DETALLE_GRUPO_LISTA_CHEQUEO` → `grupo_lista_chequeo`: para saber de qué plantilla es la pregunta.<br>• `TITULO_NOVEDAD` → `titulo_novedades_hallazgos`: opcional: el tipo de novedad que se abre si la respuesta es NO. Es el puente entre listas y novedades. | `detalle_lista_chequeo` |

**Paso a paso**

1. Se agregan las preguntas a la plantilla.
2. Se cambia el texto, el orden o el título, o se desactiva. No se borra: hay respuestas que la tienen guardada.
3. La lee el formulario para mostrar las preguntas.

### notificaciones_listas

llave: `ID_NOTIFICACION`

**Por qué existe.** Cada plantilla puede tener gente a la que le interesa enterarse de lo que se llena, con su propia frecuencia. Eso es configuración de la plantilla, pero puede haber varias por plantilla.

**Qué guarda.** A qué correos se avisa, cada cuánto, el asunto, si está activa y cuándo se mandó la última vez.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO` → `grupo_lista_chequeo`: para saber de qué plantilla se avisa. | *Ninguna tabla guarda su ID.* |

**Paso a paso**

1. Se configura en la edición de listas (12M).
2. Se puede anular o reactivar. Cada vez que sale el resumen se actualiza `ULTIMO_ENVIO`, y el correo queda en `bitacora_sistema`.
3. La lee la tarea programada que manda los resúmenes.

## lista_chequeo

llave: `ID_LISTA_CHEQUEO`

**Por qué existe.** Cada vez que alguien llena una plantilla es un hecho distinto, con su fecha, su peaje y su responsable. Esta tabla es el encabezado de ese hecho.

**Qué guarda.** Qué plantilla se llenó, en qué peaje, cuándo y quién.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP_LISTA_CHEQUEO` → `centros_operacion` : para saber en qué peaje.
- `ID_COLABORADOR_LISTA_CHEQUEO` → `colaboradores` : para saber quién la llenó.
- `ID_GRUPO_LISTA_CHEQUEO` → `grupo_lista_chequeo` : para saber qué plantilla se llenó.

**Le presta su ID a**

`adjunto` , `detalle_lista_chequeo`

**Paso a paso**

1. Alguien llena una plantilla (11M) y nace el encabezado.
2. Si se equivocó de peaje, se le puede cambiar.
3. No se borra.
4. La leen el reporte general, el tablero, el informe mensual y los resúmenes por correo.

## detalle_lista_chequeo

llave: `ID_DETALLE_LISTA_CHEQUEO`

**Por qué existe.** Una lista tiene tantas respuestas como preguntas tenga su plantilla, y ese número cambia de una plantilla a otra. Por eso las respuestas van aparte, una fila por pregunta (encabezado-detalle).

**Qué guarda.** La respuesta a cada pregunta, con su observación.

**Recibe**

- `ID_LISTA_CHEQUEO_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` → `lista_chequeo` : para saber de qué lista es la respuesta.
- `ID_DETALLE_GRUPO_LISTA_CHEQUEO_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` → `detalle_grupo_lista_chequeo` : para saber a qué pregunta contesta.
- `ID_COLABORADOR_DETALLE_LISTA_CHEQUEO` → `colaboradores` : para saber quién respondió.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. En el mismo guardado de la lista nace una fila por pregunta.
2. Si la respuesta es NO y la pregunta tiene título, el sistema crea solo una fila en `novedades_hallazgos` : con el peaje de la lista, asignada a quien la llenó, con prioridad y observador automáticos.
3. La leen la pantalla de la lista y los resúmenes por correo.

### adjunto

llave: `ID_ADJUNTO`

**Por qué existe.** Listas, RQ y oficios necesitan soportes. En vez de una tabla de archivos por módulo, hay una sola para todos.

**Qué guarda.** El archivo (queda en el servidor; aquí va su ruta), su descripción, quién lo subió y de qué registro es.

**Recibe**

- `ID_REGISTRO` → `lista_chequeo` / `comunicacion` / `rq` lógica, sin FK : conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una lista, de una RQ o de un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas.
- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores` : para saber quién subió el archivo.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Se sube un archivo a una lista, una RQ o un oficio.
2. Se le puede cambiar la descripción.
3. Si se quita, queda con `ESTADO` = 0 y se puede recuperar.
4. La lee la pantalla de cada módulo para mostrar sus soportes.

## 4 Requisiciones (RQ)

### rq

llave: `ID_RQ`

**Por qué existe.** Una requisición es un pedido con su propio ciclo: se solicita, se aprueba o se rechaza, y se puede anular. El encabezado guarda ese ciclo; las cosas que se piden van aparte.

**Qué guarda.** Número, peaje, quién la pide, estado, si es urgente y fechas.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion` : para saber para qué peaje es. El proyecto no se guarda: se saca del peaje.
- `ID_COLABORADOR_SOLICITA` → `colaboradores` : para saber quién la pidió.

**Le presta su ID a**

`adjunto` , `historial` , `notificacion_leida` , `rq_detalle`

**Paso a paso**

1. El coordinador la crea (15M) y nace en 1 (Solicitada), junto con sus ítems y su primera línea de `historial` .
2. Quien tiene 18M la aprueba (3) o la rechaza (7), y cada cambio queda en `historial` . Si se edita, vuelve a 1 y hay que aprobarla de nuevo.
3. No se borra: si se anula, queda en 8.
4. La leen la campana, el reporte general, el tablero y el informe mensual.

### rq_detalle

llave: `ID_RQ_DETALLE`

**Por qué existe.** Una RQ pide muchas cosas, y el número de ítems cambia en cada RQ. Por eso van en su propia tabla (encabezado-detalle).

**Qué guarda.** Cada cosa que se pide: descripción, cantidad, unidad.

**Recibe**

- `ID_RQ` → `rq` : para saber de qué RQ es el ítem.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Nace en el mismo guardado de la RQ.
2. Si la RQ se edita, se borran todos sus ítems y se vuelven a escribir, dentro de una transacción. Así nunca queda una RQ sin ítems.
3. La lee la pantalla de la RQ.

## 5 Reporte diario: Hoy, cronograma y vehículo

### cronograma

llave: `ID_CRONOGRAMA`

**Por qué existe.** Es lo que se planeó, y se necesita aparte de lo que de verdad se hizo para poder comparar las dos cosas.

**Qué guarda.** Visitas, reuniones y descansos planeados: fecha, tipo, peaje si aplica, si se cumplió y su observación.

**Recibe**

- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores` : para saber de quién es el plan.
- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion` : opcional: el peaje de la visita. Una reunión o un descanso pueden no tener peaje.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. La persona planea una visita, reunión o descanso.
2. Se marca si se cumplió, con su observación. Cuando alguien revisa su cronograma, eso queda en `bitacora_sistema`.
3. Esta sí se puede borrar: es un plan, no algo que pasó.
4. La leen el reporte general, el tablero y el informe mensual.

### dia_habilitado

llave: `ID_DIA_HABILITADO`

**Por qué existe.** El reporte diario solo se llena hoy. Esta tabla es la única excepción, y tiene que quedar escrito quién la dio, a quién y quién la quitó.

**Qué guarda.** A quién se le abrió qué día, el motivo, si está abierto y quién lo abrió y lo cerró.

**Recibe**

- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores` : para saber a quién se le abrió el día.
- `ID_COLABORADOR_HABILITA` → `colaboradores` : para saber quién lo abrió.
- `ID_COLABORADOR_DESHABILITA` → `colaboradores` : para saber quién lo cerró. Son tres IDs de la misma tabla por auditoría.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. El ADMIN TEC le abre un día a alguien (24M) y nace la fila con `ESTADO` = 1. Si ese día ya se había abierto antes, se reutiliza la fila.
2. Al cerrarlo pasa a `ESTADO` = 0 y queda quién lo cerró.
3. La consulta el sistema cada vez que alguien intenta guardar algo de un día que no es hoy.

### reporte_hoy

llave: `ID_REPORTE_HOY`

**Por qué existe.** Es lo que cada persona hizo en el día. Se necesita una sola fila por persona y por día para saber, de un vistazo, quién reportó y quién no.

**Qué guarda.** Si trabajó o descansó, su horario, dónde estuvo y qué hizo (un solo texto).

**Recibe**

- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores` : para saber de quién es el reporte.

**Le presta su ID a**

`reporte_hoy_centro`

**Paso a paso**

1. La persona llena "Hoy en qué estás" (28M). Si vuelve a guardar el mismo día, se actualiza la misma fila.
2. Solo se puede tocar hoy, salvo que haya un `dia_habilitado`.
3. No se borra.
4. La leen el reporte general, el tablero y el informe mensual.

## reporte_hoy_centro

llave: `ID_REPORTE_HOY, ID_CENTRO_OP`

**Por qué existe.** En un día se visitan varios peajes y un peaje se visita muchos días: es otra relación de muchos a muchos, y se guarda con una tabla puente.

**Qué guarda.** Qué peajes visitó la persona ese día.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_REPORTE_HOY` → `reporte_hoy`: para saber de qué reporte es la visita.<br>• `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber qué peaje se visitó. | *Ninguna tabla guarda su ID.* |

**Paso a paso**

1. Nace en el mismo guardado del reporte, una fila por peaje.
2. Si se vuelve a guardar el reporte, se borran todas y se escriben de nuevo.
3. Se lee junto con el reporte.

## vehiculo

llave: `ID_VEHICULO`

**Por qué existe.** Los vehículos son de un proyecto y tienen un responsable. Su estado cambia cada día, pero sus datos no; por eso el carro y su estado van en tablas distintas.

**Qué guarda.** Placa, proyecto, responsable y si está activo.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_PROYECTO` → `proyectos`: para saber de qué concesión es el carro.<br>• `ID_COLABORADOR_RESPONSABLE` → `colaboradores`: para saber quién responde por él. Puede ser alguien distinto del coordinador. | `vehiculo_dia` |

**Paso a paso**

1. Se registra el vehículo.
2. Se edita o se desactiva. No se borra.
3. La lee la pantalla del vehículo para saber qué carros mostrarle a cada quien.

## vehiculo_dia

llave: `ID_VEHICULO, FECHA`

**Por qué existe.** Es cómo amaneció el carro cada día. Se necesita una fila por día para ver la historia y saber cuántos días estuvo varado.

**Qué guarda.** Estado del vehículo ese día, en qué se movió si no sirvió, observación y quién lo anotó.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_VEHICULO` → `vehiculo`: para saber de qué carro es el registro.<br>• `ID_COLABORADOR` → `colaboradores`: para saber quién lo anotó. | *Ninguna tabla guarda su ID.* |

**Paso a paso**

1. La persona anota cómo estuvo el carro. Si vuelve a guardar el mismo día, se actualiza la misma fila.
2. Entre semana solo se puede hoy. Sábados, domingos y festivos de Colombia se pueden anotar por adelantado (hasta los días de `CRONO_VH_FINDE_DIAS`) y corregir después (hasta los días de `CRONO_VH_FINDE_ATRAS`). Los festivos los calcula `HanaFechas::festivos` (Ley 51 de 1983 y Ley 2578 de 2026).
3. No se borra.
4. La leen el reporte general y el informe mensual.

## 6 Arqueos

### arqueo_fondo

llave: `ID_FONDO`

**Por qué existe.** El fondo autorizado es un dato del peaje que cambia de vez en cuando y que alguien con 36M tiene que autorizar. No va en el arqueo porque es el valor vigente, no el de un día.

**Qué guarda.** Cuánta plata tiene autorizada cada peaje para caja menor y para recambio, quién la cambió y cuándo.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber de qué peaje es el fondo.
- `ID_COLABORADOR_MODIFICA` → `colaboradores`: para saber quién autorizó el valor.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Se define el valor (36M). Si ya había uno, se actualiza.
2. Si se deja vacío, la fila se borra: ese peaje ya no maneja ese fondo.
3. Cuando se hace un arqueo, el valor se copia al arqueo. No se presta el ID: así los arqueos viejos no cambian si mañana cambia el fondo.

### arqueo_concepto

llave: `ID_CONCEPTO`

**Por qué existe.** Cada peaje cuenta cosas distintas en sus casetas. En vez de agregar columnas para cada caso, los campos se configuran como filas.

**Qué guarda.** El nombre del campo, si es general o de un peaje, su orden y si está activo.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: opcional: si el campo es solo de un peaje. Vacío quiere decir que es general.

**Le presta su ID a**

`arqueo_concepto_oculto`

**Paso a paso**

1. Se crea el campo (5M).
2. Se edita o se desactiva. No se borra.
3. La lee el formulario del arqueo para saber qué campos mostrar.

### arqueo_concepto_oculto

llave: `ID_CONCEPTO, ID_CENTRO_OP`

**Por qué existe.** A veces un campo general no aplica en un peaje. Es otra relación de muchos a muchos (campo con peaje), y se guarda con una tabla puente.

**Qué guarda.** Qué campo general se esconde en qué peaje.

**Recibe**

- `ID_CONCEPTO` → `arqueo_concepto`: para saber qué campo se esconde.
- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber en qué peaje.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Se marca que un campo no se use en un peaje. Si ya estaba marcado, no se duplica.
2. Si se vuelve a mostrar, la fila se borra.
3. La lee el formulario del arqueo.

### arqueo

llave: `ID_ARQUEO`

**Por qué existe.** Un arqueo es contar la plata de un peaje un día y compararla con su fondo. El encabezado guarda la foto de ese momento; lo contado va aparte.

**Qué guarda.** Peaje, quién arqueó, fecha, fondo copiado, totales de efectivo y documentos, estado y motivo si se anuló.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber de qué peaje es el arqueo.<br>• `ID_COLABORADOR_ARQUEA` → `colaboradores`: para saber quién lo hizo. | `arqueo_linea` |

**Paso a paso**

1. Se hace el arqueo (29M) y nace el encabezado con el fondo copiado, junto con sus líneas.
2. El total y la diferencia no se guardan: se calculan.
3. Nunca se borra: si se anula, queda con `ESTADO` = 0 y el motivo.
4. La leen el PDF del arqueo, el reporte general, el tablero y el informe mensual.

### arqueo_linea

llave: `ID_ARQUEO_LINEA`

**Por qué existe.** En un arqueo se cuentan varios documentos y conceptos, y el número cambia de un arqueo a otro (encabezado-detalle).

**Qué guarda.** Cada documento contado (facturas, faltantes...), los conceptos del recambio (bases de casetas, base de la supervisora, caja fuerte) y los campos de las casetas. El efectivo (billetes y monedas) no va aquí: es solo el total `arqueo.TOTAL_EFECTIVO`.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_ARQUEO` → `arqueo`: para saber de qué arqueo es la línea. | *Ninguna tabla guarda su ID.* |

**Paso a paso**

1. Nace en el mismo guardado del arqueo.
2. No se toca después.
3. La leen el PDF del arqueo y el cálculo de los totales.

## 7 Ausentismo y promesa de valor

### aus_cargo

llave: `ID_CARGO_AUS`

**Por qué existe.** Son los cargos operativos que se cuentan (recaudador, supervisor...). Van aparte de `cargos_colaboradores` porque aquí se cuenta el personal de los peajes, que en su mayoría no tiene usuario en HANA. Es el eje que junta el ausentismo con la promesa de valor.

**Qué guarda.** El nombre del cargo, su orden, si aplica y si está activo.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| *No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.* | `aus_cambio`, `aus_novedad`, `aus_registro`, `pv_ejecutado`, `pv_promesa` |

**Paso a paso**

1. Se crea en Parámetros del sistema.
2. Se edita, se ordena o se desactiva. No se borra.
3. La leen el ausentismo, la promesa, el consolidado y Power BI. Gracias a ella, promesa y ausentismo hablan del mismo cargo y se pueden cruzar.

## aus_novedad

llave: `ID_NOVEDAD_AUS`

**Por qué existe.** Son los motivos de ausencia. Como catálogo, todos escriben lo mismo, y cada motivo dice si cuenta o no como ausencia. Hoy son dos tipos: «Registrado en el otro sistema» (incapacidades, vacantes, inducción... se controlan allá) y «Cubriendo a...», solo para el cargo que puede cubrir a otro (no cuenta como ausencia). Los motivos de antes quedan apagados para no perder los meses ya registrados.

**Qué guarda.** El nombre del motivo, si cuenta como ausencia, su orden y si está activo.

**Recibe**

- `ID_CARGO_AUS` → `aus_cargo`: opcional: si el motivo es solo de un cargo. Vacío quiere decir que aplica a todos.

**Le presta su ID a**

`aus_cambio`, `aus_registro`

**Paso a paso**

1. Se crea en Parámetros del sistema.
2. Se edita, se ordena o se desactiva. No se borra.
3. La leen el formulario de ausencias, la matriz y Power BI.

## aus_registro

llave: `ID_CENTRO_OP, FECHA, ID_CARGO_AUS, ID_NOVEDAD_AUS`

**Por qué existe.** Es la ausencia como tal y el dato del que sale todo el ausentismo. Su llave de cuatro columnas garantiza que cada ausencia existe una sola vez, se anote por donde se anote.

**Qué guarda.** Peaje + día + cargo + motivo = cuántas personas, y quién lo anotó.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber en qué peaje faltó la gente.
- `ID_CARGO_AUS` → `aus_cargo`: para saber de qué cargo.
- `ID_NOVEDAD_AUS` → `aus_novedad`: para saber por qué faltaron.
- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores`: para saber quién lo anotó.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Alguien anota una ausencia, por el formulario o por la matriz del mes. Si la combinación ya existe, se actualiza la cantidad.
2. Con un rango (campo "Hasta") nace una fila por día, todo en una transacción. Se puede anotar hasta los días del parámetro `AUS_DIAS_FUTURO` hacia adelante.
3. Si la cantidad queda en 0, la fila se borra. Si el mes está cerrado en `aus_cierre`, no deja tocar nada salvo con 23M o 25M.
4. La leen Power BI (por `vw_pbi_ausentismo`), el consolidado de promesa, la pestaña Ausentismo del reporte general y el informe mensual.

## aus_cambio

llave: `ID_AUS_CAMBIO`

**Por qué existe.** Para saber siempre quién cambió qué ausencia y cuándo. Guarda números (de cuánto a cuánto), por eso va aparte de `historial`, que guarda texto.

**Qué guarda.** Qué ausencia cambió, el valor de antes, el de después, quién y cuándo.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: el peaje de la ausencia que cambió.
- `ID_CARGO_AUS` → `aus_cargo`: el cargo de la ausencia que cambió.
- `ID_NOVEDAD_AUS` → `aus_novedad`: el motivo de la ausencia que cambió.
- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores`: quién hizo el cambio. No apunta a `aus_registro` porque esa fila puede desaparecer cuando queda en 0, y el historial tiene que sobrevivir.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Antes de que `aus_registro` cambie (crear, modificar o borrar), se escribe aquí una fila.
2. Nunca se edita ni se borra.
3. Se lee como el historial de cambios del ausentismo.

## aus_cierre

llave: `ID_PROYECTO, ANIO, MES`

**Por qué existe.** Cuando el mes de un proyecto se revisa, se cierra para que nadie lo cambie después. El cierre se hace por proyecto, no por peaje.

**Qué guarda.** Proyecto, año, mes, si está cerrado, quién y cuándo.

**Recibe**

- `ID_PROYECTO` → `proyectos`: para saber qué proyecto cerró el mes.
- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores`: para saber quién lo cerró o lo reabrió.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Al cerrar el mes nace la fila con `CERRADO` = 1.
2. Si alguien con 23M lo reabre, la misma fila pasa a `CERRADO` = 0.
3. La consulta el ausentismo antes de dejar guardar algo.

## pv_promesa

llave: `ID_PV_PROMESA`

**Por qué existe.** Es cuántas personas se prometieron por peaje y cargo. No se guarda día por día: se guarda una regla con su vigencia, y el sistema calcula qué número aplica cada día.

**Qué guarda.** Peaje, cargo, cuántas personas, desde cuándo, hasta cuándo si es un rango, `DIAS` si solo aplica ciertos días (la contingencia de viernes a domingo y festivos) y un `NOMBRE` opcional.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber de qué peaje es la promesa.
- `ID_CARGO_AUS` → `aus_cargo`: para saber de qué cargo. Es el mismo catálogo del ausentismo, y por eso se pueden cruzar.
- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores`: para saber quién la definió.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Se define la promesa de siempre, un rango (por ejemplo un puente festivo) o una regla por días que se repiten.
2. Para cada día manda la regla más puntual: rango con días → rango → días que se repiten → la de siempre. Ese número es el total del día, no se suma.
3. Se puede editar o borrar una regla, y vuelve a mandar la anterior. Si al guardar el número queda igual al que ya regía, la fila sobra y se borra.
4. La leen la promesa del día y del mes, el consolidado y el reporte general.

### pv_ejecutado

llave: `ID_CENTRO_OP, FECHA, ID_CARGO_AUS`

**Por qué existe.** Es cuántas personas trabajaron de verdad. Se necesita para compararlo con la promesa.

**Qué guarda.** Peaje + día + cargo = cuántas personas trabajaron, y quién lo anotó.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber de qué peaje.
- `ID_CARGO_AUS` → `aus_cargo`: para saber de qué cargo.
- `ID_COLABORADOR` → `colaboradores`: para saber quién lo anotó.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Se anota el ejecutado del día. Si ya estaba, se actualiza.
2. El consolidado lo cruza con `pv_promesa` y `aus_registro`: compara lo prometido con lo ejecutado, y la diferencia se explica con las ausencias. Ese cruce no es por FK, sino porque las tres comparten peaje, fecha y cargo.

## 8 Vacantes y comunicaciones

### vacante

llave: `ID_VACANTE`

**Por qué existe.** Cada vacante de un peaje tiene su plazo para cubrirse y su seguimiento con Gestión Humana. Se necesita para saber cuánto tiempo lleva sin cubrirse.

**Qué guarda.** Peaje, cargo, fecha de la vacante, fecha límite (`FECHA_ANS`), estado, reemplazo, lo que dice Gestión Humana y la fecha de cierre.

**Recibe**

- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: para saber en qué peaje está la vacante.
- `ID_COLABORADOR_REGISTRA` → `colaboradores`: para saber quién la registró.

**Le presta su ID a**

*Ninguna tabla guarda su ID.*

**Paso a paso**

1. Se registra (31M). El sistema calcula solo `FECHA_ANS`, sumando días hábiles sin fines de semana ni festivos.
2. Se actualiza el estado, el reemplazo y la fecha de cierre.
3. No se borra.
4. La leen el tablero y el informe mensual.

### comunicacion

llave: `ID_COMUNICACION`

**Por qué existe.** Los oficios llegan y alguien tiene que responderlos a tiempo. Esta tabla guarda el oficio y cuándo se atendió; la conversación va en `historial`.

**Qué guarda.** Radicado, quién lo manda, asunto, quién tiene pendiente la respuesta, estado y cuándo se atendió.

**Recibe**

- `ID_PROYECTO` → `proyectos`: para saber de qué concesión es el oficio.
- `ID_CENTRO_OP` → `centros_operacion`: opcional: el peaje, si el oficio es de un peaje puntual y no de todo el proyecto.
- `ID_COLABORADOR_REGISTRA` → `colaboradores`: para saber quién lo registró.

**Le presta su ID a**

`adjunto`, `historial`

**Paso a paso**

1. Se registra el oficio (32M).
2. Las respuestas van a `historial`. Al resolverlo se llena `FECHA_ATENCION` y la nota va a `historial`. Se puede reabrir o anular. Sus soportes van en `adjunto`.
3. No se borra.
4. La leen el tablero y el informe mensual.

## 9 Soporte: parámetros, historial y bitácora

### bitacora_sistema

llave: `ID_BITACORA`

**Por qué existe.** Para saber qué hace el sistema solo: si los correos salieron, si Power BI se conectó y quién revisó su cronograma. Sin esto no hay cómo comprobar que funcionó.

**Qué guarda.** Tipo (`CORREO`, `POWERBI` o `REVISION`), fecha, módulo, quién, asunto, detalle, si salió bien y el error si falló.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| *No recibe IDs de nadie: es de las primeras tablas que existen.* | *Ninguna tabla guarda su ID.* |

**Paso a paso**

1. El sistema escribe solo una fila cada vez que manda un correo, que Power BI se conecta o que alguien revisa su cronograma.
2. No tiene FK: `QUIEN` es texto, porque no siempre es una persona de `colaboradores` (puede ser una lista de correos o el usuario de Power BI).
3. Nunca se edita ni se borra.
4. La lee la pantalla de bitácora.

### configuracion

llave: `CLAVE`

**Por qué existe.** Los parámetros se cambian sin tocar código. El código trae el valor por defecto de cada uno, y esta tabla guarda solo los que el administrador cambió.

**Qué guarda.** La clave del parámetro, su valor, quién lo cambió y cuándo.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_COLABORADOR_MODIFICA` → `colaboradores`: para saber quién cambió el parámetro. | *Ninguna tabla guarda su ID.* |

**Paso a paso**

1. Solo nace una fila cuando el administrador cambia un parámetro (24M). Si ya tenía fila, se actualiza.
2. Mientras un parámetro no tenga fila, el sistema usa el valor por defecto que está en `Modelo/HanaConfig.php`.
3. La leen todos los módulos que tienen reglas configurables, por ejemplo `AUS_DIAS_FUTURO` o `CRONO_VH_FINDE_DIAS`.

### historial

llave: `ID_HISTORIAL`

**Por qué existe.** Las RQ, las novedades y los oficios tienen una "conversación": respuestas y cambios de estado. Es la misma forma en los tres, así que va en una sola tabla.

**Qué guarda.** De qué módulo y registro es, el tipo de movimiento, el estado de antes y el de después, el texto, quién y cuándo.

| Recibe | Le presta su ID a |
|---|---|
| • `ID_REGISTRO` → `rq` / `comunicacion` / `novedades_hallazgos` lógica, sin FK: conexión lógica: `MODULO` dice si el número es de una RQ, una novedad o un oficio. No puede tener FK porque apunta a tres tablas.<br>• `ID_COLABORADOR` → `colaboradores`: para saber quién escribió. | *Ninguna tabla guarda su ID.* |

**Paso a paso**

1. Cada respuesta a una novedad, cambio de estado de una RQ o mensaje en un oficio agrega una fila.
2. Nunca se edita ni se borra: si alguien se corrige, se agrega otra fila.
3. Se lee como la conversación de cada novedad, RQ y oficio.

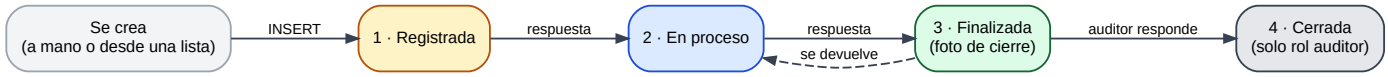
### La vista

`vw_pbi_ausentismo` no es una tabla: no guarda nada. Cada vez que Power BI pregunta, arma el cruce en ese momento con `aus_registro`, `aus_cargo` y `aus_novedad`, y le suma el peaje y el proyecto. Así Power BI no tiene que hacer los cruces él mismo. Power BI solo lee el ausentismo: la vista de novedades se quitó en el script 21.

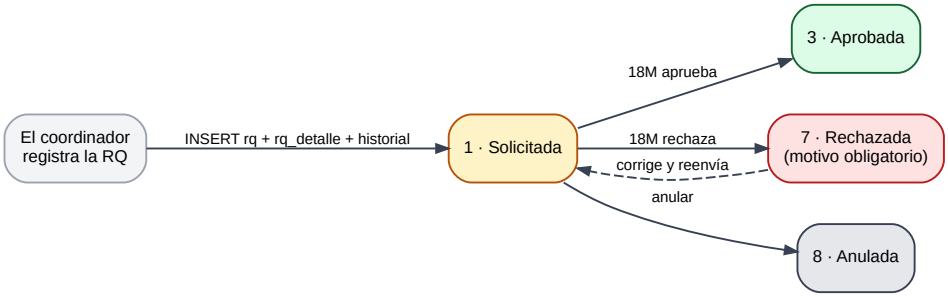
# Los procesos paso a paso

Acá está cómo funciona cada cosa del día a día y qué le pasa a la base en cada paso: L lee I inserta A actualiza B borra . Primero, los dos ciclos que más se repiten:

## Así avanza una novedad




## Así avanza una RQ




### CU01 Entrar al sistema

Cualquier usuario

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Escribe su usuario y su clave. El sistema cifra la clave y busca que la cuenta exista y esté activa; de una vez trae su rol, su nombre y su cargo. | L usuarios_sistema L rol_usuarios_sistemas L colaboradores L cargos_colaboradores |
| 2 | Guarda en la sesión quién es y qué permisos tiene, y con eso arma el menú. También mira qué módulos están encendidos y si la persona coordina algún proyecto. | L configuracion L proyectos |
| 3 | Si se le olvidó la clave, el sistema le genera una temporal y se la manda al correo. | A usuarios_sistema I bitacora_sistema |

### CU02 Crear un colaborador nuevo

Administrador

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Llena documento, nombre, correo y cargo. Si el documento ya existe, la base no lo deja guardar. | L cargos_colaboradores I colaboradores |
| 2 | Si está encendido el parámetro USUARIO_AUTOMATICO, se le crea de una vez su usuario con un rol básico. | I usuarios_sistema |
| 3 | Le pone el rol que es y le asigna los peajes que va a ver. | A usuarios_sistema I asoc_usuarios_sistemas_x_cop |
| 4 | Si toca, lo deja como jefe de un peaje o coordinador de un proyecto. | A centros_operacion A proyectos |

## CU03 Llenar una lista de chequeo

Coordinador 11M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Escoge el peaje y la plantilla, y le salen las preguntas en orden. La lista es de hoy, o de un día que le hayan habilitado. | L centros_operacion · L grupo_lista_chequeo · L detalle_grupo_lista_chequeo · L dia_habilitado |
| 2 | Al guardar se crea la lista y se guarda una fila por cada respuesta. | I lista_chequeo · I detalle_lista_chequeo |
| 3 | Si responde NO, Malo o Regular en una pregunta que tiene título de novedad, se abre sola una novedad con ese título. | L estados_relevancia · I novedades_hallazgos |
| 4 | Sube los archivos y se manda el correo a las personas configuradas para esa plantilla. | I adjunto · L notificaciones_listas · I bitacora_sistema |

**COMENTARIO** La novedad automática queda asignada al mismo coordinador que llenó la lista. La prioridad y el observador con que nace se cambian en Parámetros del sistema.

## CU04 Reportar y cerrar una novedad

Usuario 10M · responsable · auditor

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Llena peaje, título, quién la observó, prioridad, a quién se le asigna, a qué rol se le avisa y la foto (queda como archivo y la base guarda la ruta). La fecha límite sale sola: hoy + los días de esa prioridad. | L estados_relevancia · I novedades_hallazgos |
| 2 | Se manda un correo a todas las personas activas de ese rol. | L usuarios_sistema · L colaboradores · I bitacora_sistema |
| 3 | Les aparece en la campana; cuando la abren, queda como leída para ellos. | I notificacion_leida |
| 4 | El responsable va respondiendo: primero En proceso y luego Finalizada, con foto de cierre. Cada respuesta queda en la conversación. | A novedades_hallazgos · I historial |
| 5 | El auditor la revisa y la cierra (estado 4). | A novedades_hallazgos · I historial |

## CU05 Pedir y aprobar una RQ

Coordinador · aprobador 18M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | El coordinador llena el peaje (de su proyecto), lo que necesita y las fotos. Queda en estado 1, Solicitada. El sistema revisa que sea coordinador y que el número no esté repetido en ese proyecto. | L configuracion · L proyectos · L rq · I rq · I rq_detalle · I historial · I adjunto |
| 2 | Al aprobador le sale en la campana o en el Reporte general, con las fotos a la vista. | L rq · L adjunto · L notificacion_leida |
| 3 | Si la rechaza, tiene que escribir por qué (pasa de 1 a 7). | A rq · I historial |
| 4 | El coordinador la corrige: se cambian los ítems, vuelve a Solicitada y le vuelve a avisar al aprobador. | A rq · B rq_detalle · I rq_detalle · I historial · B notificacion_leida |
| 5 | El aprobador la aprueba (pasa de 1 a 3) y ya no se puede editar. | A rq · I historial |

**COMENTARIO** El paso 1 se guarda en una transacción: o se guarda todo (encabezado, ítems, historial y soportes) o no se guarda nada. Así nunca queda una RQ a medias.

## CU06 Reportar "Hoy en qué estás"

Coordinador 28M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Dice si está trabajando, descansando, etc., su horario, qué peajes visitó y qué hizo en el día, en un solo cuadro de texto. | L proyectos L centros_operacion |
| 2 | El sistema revisa que el día sea hoy, o uno que el administrador le haya habilitado. | L dia_habilitado |
| 3 | Al guardar se crea el reporte del día; si ya existía, se actualiza. Los peajes visitados se borran y se vuelven a guardar como quedaron. | I reporte_hoy A reporte_hoy B reporte_hoy_centro I reporte_hoy_centro |
| 4 | Si no reportó, el servidor le manda un recordatorio por correo. | L reporte_hoy I bitacora_sistema |

## CU07 Hacer un arqueo de caja menor

Coordinador 29M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Escoge el peaje y el tipo; el sistema trae el fondo autorizado. | L arqueo_fondo |
| 2 | Cuenta el efectivo (billetes y monedas en un solo valor) y los documentos. El sistema saca los totales y la diferencia; si no cuadra, le pide que explique. | *no toca la base* |
| 3 | Guarda el encabezado y cada cosa que contó. | I arqueo I arqueo_linea |
| 4 | Descarga el PDF para firmar. Si se equivocó, lo anula (no se borra). | L arqueo A arqueo |

## CU08 Registrar el ausentismo y cerrar el mes

Coordinador / jefe · 23M para reabrir

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Escoge proyecto, peaje y mes. Registra una ausencia a la vez (día, cargo, motivo y personas) o abre la matriz del mes. | L aus_cargo L aus_novedad L aus_registro |
| 2 | El sistema revisa si puede editar: si el mes está cerrado, si ya pasaron los meses que se pueden corregir o si tiene permiso. | L aus_cierre L configuracion |
| 3 | Al guardar, cambiar el motivo o borrar, anota el cambio y guarda la ausencia; si queda en 0, la borra. | I aus_cambio I aus_registro A aus_registro B aus_registro |
| 4 | Cierra el mes. Si hay que corregir algo, alguien con 23M lo reabre. | I aus_cierre A aus_cierre |

**COMENTARIO** Power BI no lee `aus_registro` directo sino la vista `vw_pbi_ausentismo`, que ya trae el nombre del peaje, del proyecto, del cargo y del motivo, y solo los motivos que cuentan como ausencia.

## CU09 Registrar una vacante

Coordinador 31M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Llena peaje, cargo, motivo y fecha. La fecha límite se calcula sola en días hábiles. | L configuracion I vacante |
| 2 | Va actualizando cómo va Gestión Humana y, cuando se cubre, quién llegó y cuándo. | A vacante |
| 3 | En el tablero se ve cuántas vacantes hay abiertas y cuántas ya se vencieron. | L vacante |

## CU10 Atender un oficio

Coordinador / 32M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Registra el oficio y le sube los anexos. | I comunicacion I adjunto |
| 2 | La gente del proyecto va respondiendo en la conversación. | I historial |
| 3 | El coordinador lo marca como resuelto (la nota de cierre queda en la conversación), o lo reabre si toca. | A comunicacion I historial |

## CU11 Power BI se trae los datos

Usuario de conexión 27M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Power BI se conecta con usuario y clave; el acceso tiene que estar encendido en los parámetros. | L configuracion |
| 2 | Si desde esa misma dirección (IP) ya fallaron 10 intentos en 15 minutos, la bloquea un rato. Si no, revisa la clave y que tenga el permiso 27M. | L bitacora_sistema L usuarios_sistema L rol_usuarios_sistemas |
| 3 | Le entrega los datos y deja anotado que entró. | L vw_pbi_ausentismo I bitacora_sistema |

## CU12 Gerencia revisa el tablero

Gerencia 19M, 20M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Escoge la fecha. Con 20M ve todos los proyectos; si no, solo los suyos. | L proyectos L centros_operacion |
| 2 | El sistema junta lo que hizo cada coordinador ese día. | L reporte_hoy L lista_chequeo L arqueo L vacante L comunicacion L rq |
| 3 | Cada cifra es un enlace: lleva al Reporte general de ese día y ese proyecto, en la pestaña del tema. Una franja "Ir a" lleva a los módulos que la persona tiene en su menú. | *no toca la base* |
| 4 | Desde el Reporte general puede aprobar una RQ viendo sus fotos (igual que en CU05). | L adjunto A rq I historial |

**COMENTARIO** El tablero no guarda copias de nada: cada vez que se abre, consulta las tablas reales. Por eso siempre muestra lo último.

## CU13 Habilitarle un día a un coordinador

ADMIN TEC 24M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | En Parámetros del sistema, pestaña Días habilitados, elige la persona, el día y el motivo. | L colaboradores L proyectos I dia_habilitado |
| 2 | Esa persona ya puede registrar o corregir ese día en Hoy, listas, arqueos, cronograma y vehículo. Le sale un botón con el día junto a "Hoy". | L dia_habilitado |
| 3 | Cuando termina, el administrador lo deshabilita y el día vuelve a quedar de consulta. La fila no se borra: queda quién lo cerró y cuándo. | A dia_habilitado |

## CU14 Generar el informe de gestión

Gerencia / coordinador · 37M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Elige el periodo: un mes, una quincena, los últimos meses o las fechas que quiera. Con 20M salen todos los proyectos; si no, los que coordina. | L proyectos L centros_operacion |
| 2 | El sistema suma lo que pasó en ese periodo, proyecto por proyecto y peaje por peaje. | L rq L novedades_hallazgos L lista_chequeo L arqueo L vacante L comunicacion L aus_registro L reporte_hoy L cronograma L vehiculo_dia |
| 3 | Arma el PDF: primero el resumen general y luego una hoja por proyecto. | *no toca la base* |

**COMENTARIO** El informe tampoco guarda nada: se calcula cada vez con lo que hay en la base. Si el periodo no ha terminado, llega hasta hoy.

## CU15 Definir la promesa de valor y registrar el ejecutado

Coordinador · 38M y 39M para todos los proyectos

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Una sola vez (o cuando cambie), define cuántas personas por día se prometen en cada cargo del peaje y desde cuándo rige. Si unos días de la semana son distintos (la contingencia de viernes, sábado, domingo y festivos), los marca como días que se repiten; si son fechas puntuales, agrega un rango con primer y último día. | L configuracion · L aus_cargo · I pv_promesa · A pv_promesa · B pv_promesa |
| 2 | Cada día abre el peaje: el sistema le muestra la promesa de cada cargo y, al lado, las ausencias que ya están anotadas ese día. | L pv_promesa · L aus_registro · L aus_novedad |
| 3 | Escribe cuántas personas trabajaron en cada cargo (o usa "Llenar según el ausentismo" y corrige). El sistema revisa que el día sea hoy, uno habilitado o uno de los días anteriores que permita el parámetro. | L dia_habilitado · L configuracion |
| 4 | Al guardar queda una fila por cargo; si vuelve a guardar el mismo día, se reemplaza. | I pv_ejecutado · A pv_ejecutado |

**COMENTARIO** La diferencia (ejecutado – promesa) no se guarda: la pantalla la calcula. Si faltó gente y no hay ausencias que lo expliquen, avisa para que se anoten en Ausentismo.

## CU16 Ver el consolidado de promesa de valor y ausentismo

Jefe mayor · 40M

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Elige el mes. Con 20M salen todos los proyectos; si no, los que coordina. | L proyectos · L centros_operacion |
| 2 | El sistema compara promesa y ejecutado solo en los días que tienen ejecutado, y trae las ausencias del mismo mes con su motivo. | L pv_promesa · L pv_ejecutado · L aus_registro · L aus_novedad · L aus_cargo |
| 3 | Muestra el resumen por proyecto, por semana, por cargo y por peaje; al entrar a un proyecto, sus peajes y cargos. Dice si se tuvo más o menos y la causa principal. | *no toca la base* |
| 4 | Lo puede descargar en Excel con la misma forma del consolidado que se armaba a mano. | *no toca la base* |

**COMENTARIO** El consolidado tampoco guarda nada: se calcula cada vez. Un día sin ejecutado no cuenta como si hubiera faltado todo el personal: sale como día sin registrar.